01 강의 표지 · 이번 강의 로드맵

의약품분석학 II — Lecture 3 (제1장 분광분석법 1.8)

핵심 키워드

핵자기공명(NMR) · 라디오파 · ^{1}H · ^{13}C NMR



한 줄 요약

강한 자기장 속 원자핵이 라디오파를 흡수(공명)하는 현상으로 분자 구조를 알아내는 NMR을 배워. 유기화합물·의약품 구조 확인의 핵심 도구야.

원문 정리

의약품분석학 II — Lecture 3

의약품기기분석학
제1장. 분광분석법
1.8. 핵자기공명스펙트럼측정법

NMR – Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (핵자기공명분광법)

그림 설명 (영문 번역): 단순한 유기화합물인 에틸벤젠 용액의 양성자 (^{1}H) NMR 스펙트럼. 각 신호 묶음은 분자 내 서로 다른 부분에 있는 양성자에 해당한다.

사진: 600 MHz NMR 자석(UltraShield) · Bruker 1.2 GHz NMR 자석

※ 원문 표지에는 “Lecture 3”으로 적혀 있어. 파일명(Lecture4)과 번호가 다른 건 원본 그대로 둔 거야.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 NMR 하나를 처음부터 끝까지 다뤄. 순서대로 따라가면 돼.

파트	슬라이드	핵심 질문
원리	2–5	왜 핵이 라디오파를 흡수하나? (핵스핀, $\Delta E = h\nu$, Larmor 진동수)
화학적 이동	6–11	같은 ^{1}H인데 왜 위치(δ)가 다르나? (차폐, TMS, 이방성)
적분	12	피크 면적 = 수소 개수
짝지음	13–19	피크가 왜 갈라지나? ($n+1$ 법칙, J)
분광기	20–22	CW-NMR → FT-NMR
^{13}C · 2D	23–26	탄소 NMR, 2차원 NMR
약전 응용	27	세프디토렌피복실 확인시험

연결고리: 지금까지 배운 UV-Vis·형광 등은 분자의 “전자” 에너지 변화를 봤다면, NMR은 “핵스핀” 에너지 차이를 봐. 이 에너지 차가 아주 작아서 가장 낮은 에너지의 전자기파인 **라디오파(MHz)**를 써.

표지 그림 읽기: 에틸벤젠(C_6H_5–CH_2–CH_3) — 왼쪽 큰 묶음 = 벤젠고리 H 5개, 가운데 = CH_2, 오른쪽 = CH_3. 즉 환경이 다른 H는 서로 다른 위치에 신호를 낸다는 게 NMR의 핵심 아이디어야.

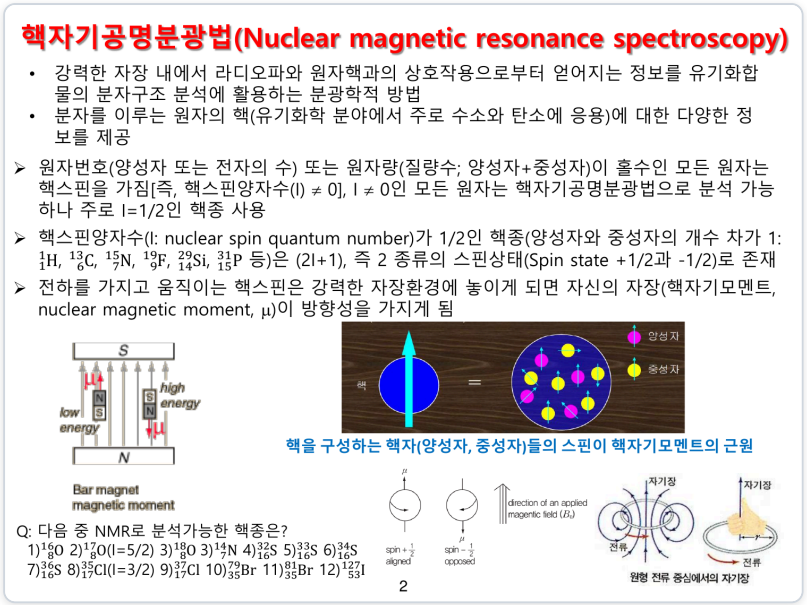
형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

핵자기공명분광법 — 핵스핀과 핵자기모멘트

Nuclear magnetic resonance spectroscopy

핵심 키워드

핵스핀양자수 I | I = 1/2 핵종 | 2I+1 스핀상태 | 핵자기모멘트 μ



한 줄 요약

질량수나 원자번호가 홀수면 핵스핀(I ≠ 0)이 있어 NMR로 볼 수 있다. 주로 I = 1/2 핵(^{1}H, ^{13}C…)을 쓰고, 자기장 속에서 +1/2 · −1/2 두 상태로 나뉜다.

원문 정리

- 강력한 자장 내에서 **라디오파와 원자핵의 상호작용**으로부터 얻어지는 정보를 유기화합물의 분자구조 분석에 활용하는 분광학적 방법
- 분자를 이루는 원자의 핵(유기화학 분야에서 주로 수소와 탄소에 응용)에 대한 다양한 정보를 제공

➢ 원자번호(양성자 또는 전자의 수) 또는 원자량(질량수; 양성자+중성자)이 **홀수**인 모든 원자는 핵스핀을 가짐 [즉, 핵스핀양자수(I) ≠ 0]. I ≠ 0인 모든 원자는 NMR로 분석 가능하나 주로 **I = 1/2**인 핵종 사용

➢ I = 1/2인 핵종(양성자와 중성자 개수 차가 1: ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{19}F, ^{29}Si, ^{31}P 등)은 (2I+1), 즉 **2 종류의 스핀상태**(+1/2과 −1/2)로 존재

➢ 전하를 가지고 움직이는 핵스핀은 강력한 자장에 놓이면 자신의 자장(**핵자기모멘트, μ**)이 방향성을 가지게 됨

도식 라벨: Bar magnet magnetic moment = 막대자석의 자기모멘트 / low energy · high energy = 낮은 에너지 · 높은 에너지 / spin +1/2 aligned = 정렬 · spin −1/2 opposed = 반대 방향 / direction of an applied magnetic field (B_0) = 걸어준 자기장의 방향 / 원형 전류 중심에서의 자기장 / 핵을 구성하는 핵자(양성자, 중성자)들의 스핀이 핵자기모멘트의 근원

Q: 다음 중 NMR로 분석 가능한 핵종은? 1) ^{16}O 2) ^{17}O(I=5/2) 3) ^{18}O 3) ^{14}N 4) ^{32}S 5) ^{33}S 6) ^{34}S 7) ^{36}S 8) ^{35}Cl(I=3/2) 9) ^{37}Cl 10) ^{79}Br 11) ^{81}Br 12) ^{127}I

상세 설명 · 풀이

핵스핀 판별법 — 질량수(A)와 원자번호(Z)만 보면 돼.

질량수 A	원자번호 Z	핵스핀 I	NMR	예
짝수	짝수	0	불가	^{12}C, ^{16}O, ^{32}S
홀수	홀·짝 무관	반정수 (1/2, 3/2, 5/2…)	가능	^{1}H, ^{13}C, ^{17}O
짝수	홀수	정수 (1, 2, 3…)	가능	^{2}H, ^{14}N

스핀상태 수 = 2I + 1 → I = 1/2이면 2개(+1/2, −1/2). I > 1/2인 핵(사극자핵)은 신호가 넓게 퍼져서 해석이 어려워 → 그래서 "주로 I = 1/2 핵종"을 쓰는 거야.

왜 핵이 자석이 되나? 양전하인 핵이 스핀(회전) → 원형 전류 → 자기장 발생(오른손 법칙) = 핵자기모멘트 μ. 외부 자기장 B_0 안에서 μ는 B_0와 같은 방향(+1/2, 낮은 에너지) 또는 반대 방향(−1/2, 높은 에너지)으로 정렬해. 막대자석이 N–S 정렬일 때 안정한 것과 같아.

Q&A 정답 ^{17}O, ^{14}N, ^{33}S, ^{35}Cl, ^{37}Cl, ^{79}Br, ^{81}Br, ^{127}I (8개). 제외: ^{16}O, ^{18}O, ^{32}S, ^{34}S, ^{36}S → 질량수·원자번호가 **모두 짝수**라 I = 0. ^{14}N은 질량수는 짝수지만 원자번호 7이 홀수 → I = 1.

※ 원문 번호에 "3)"이 두 번 나와(^{18}O, ^{14}N) — 원본 그대로야.

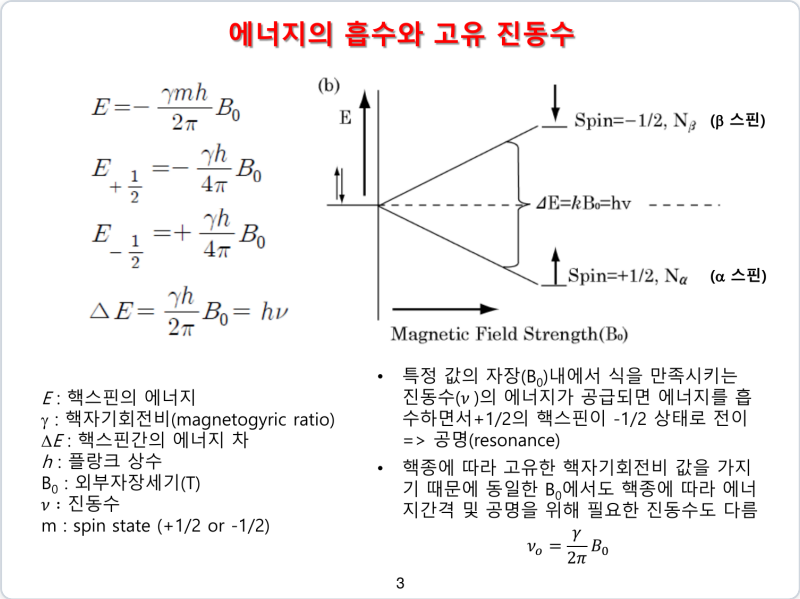
03 에너지의 흡수와 고유 진동수 — 에너지 준위 분리

Energy absorption and resonance frequency

원본 슬라이드 3

핵심 키워드

핵자기회전비 γ | ΔE = hν | α 스핀 / β 스핀 | 공명



한 줄 요약

자기장 B_0가 셀수록 +1/2(α)와 −1/2(β)의 에너지 차 ΔE가 비례해서 커진다. ΔE와 같은 에너지(hν)의 라디오파를 주면 흡수 → 공명.

원문 정리

$E = -(\gamma m h / 2\pi) \cdot B_0$

$E_{+1/2} = -(\gamma h / 4\pi) \cdot B_0$

$E_{-1/2} = +(\gamma h / 4\pi) \cdot B_0$

$\Delta E = (\gamma h / 2\pi) \cdot B_0 = h\nu$

E : 핵스핀의 에너지 · γ : 핵자기회전비(magnetogyric ratio) · ΔE : 핵스핀간의 에너지 차 · h : 플랑크 상수 · B_0 : 외부자장세기(T) · ν : 진동수 · m : spin state (+1/2 or −1/2)

- 특정 값의 자장(B_0) 내에서 식을 만족시키는 진동수(ν)의 에너지가 공급되면 에너지를 흡수하면서 +1/2의 핵스핀이 −1/2 상태로 전이 ⇒ **공명 (resonance)**
- 핵종에 따라 고유한 핵자기회전비 값을 가지기 때문에 동일한 B_0에서도 핵종에 따라 에너지간격 및 공명을 위해 필요한 진동수도 다름: **$\nu_0 = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$**

도식 라벨: Spin = −1/2, N_β (β 스핀) / Spin = +1/2, N_α (α 스핀) / $\Delta E = kB_0 = h\nu$ / Magnetic Field Strength (B_0) = 자기장 세기

상세 설명 · 풀이

식 따라가기

1. m = +1/2 대입 → $E = -(\gamma h/4\pi)B_0$: 음수 = 낮은 에너지 (α 스핀)
2. m = −1/2 대입 → $E = +(\gamma h/4\pi)B_0$: 양수 = 높은 에너지 (β 스핀)
3. 차이: $\Delta E = E_{-1/2} - E_{+1/2} = (\gamma h/4\pi + \gamma h/4\pi)B_0 = (\gamma h/2\pi)B_0$
4. $\Delta E = h\nu$ 로 놓고 h 약분 → $\nu_0 = \gamma B_0 / 2\pi$ ← 공명 조건

그래프 읽기: $B_0 = 0$이면 두 상태 에너지가 같아(겹침). B_0가 커질수록 부채꼴처럼 벌어져 — $\Delta E \propto B_0 \propto \nu$. 그래서 자석이 셀수록 필요한 라디오파 진동수도 커져.

γ가 핵종마다 다르다 → 같은 자석 안에서도 ^{1}H와 ^{13}C는 공명 진동수가 달라(다음 장 표). 그래서 ^{1}H 측정 중에 ^{13}C 신호가 섞이지 않아.

시험 포인트 ΔE가 매우 작다(라디오파 영역) → 볼츠만 분포상 $\alpha(N_\alpha)$가 $\beta(N_\beta)$보다 아주 조금(백만 개 중 수~수십 개 정도)만 많아. 이 미세한 차이만큼만 순흡수가 일어나므로 NMR은 본질적으로 **감도가 낮은 분석법** → 강한 자석이 필요한 이유.

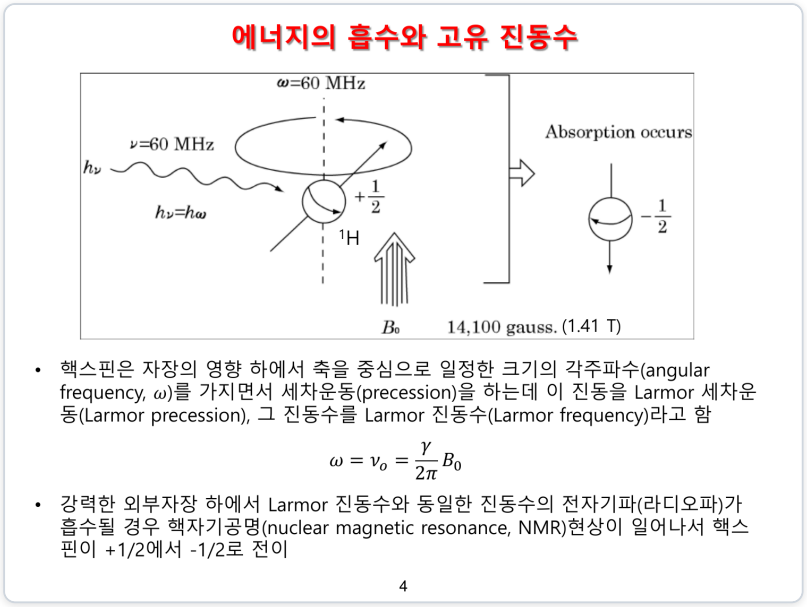
04 에너지의 흡수와 고유 진동수 — Larmor 세차운동

Larmor precession

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

세차운동 · Larmor 진동수 · 라디오파 흡수 · +1/2 → −1/2



한 줄 요약

자기장 속 핵스핀은 팽이처럼 축 주위를 돈다(세차운동). 그 진동수(Larmor 진동수)와 같은 라디오파가 오면 흡수돼서 +1/2 → −1/2로 뒤집힌다.

원문 정리

- 핵스핀은 자장의 영향 하에서 축을 중심으로 일정한 크기의 각주파수(angular frequency, ω)를 가지면서 **세차운동(precession)**을 하는데 이 진동을 **Larmor 세차운동**, 그 진동수를 **Larmor 진동수**라고 함
- **$\omega = \nu_0 = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$**
- 강력한 외부자장 하에서 Larmor 진동수와 동일한 진동수의 전자기파(라디오파)가 흡수될 경우 **핵자기공명(NMR)** 현상이 일어나서 핵스핀이 +1/2에서 −1/2로 전이

도식 라벨: ω = 60 MHz (세차운동 진동수) / ν = 60 MHz, hν (들어오는 라디오파) / hν = hω (에너지 일치 조건) / ^{1}H, +1/2 / Absorption occurs = 흡수가 일어남 → −1/2 상태 / B_0 = 14,100 gauss (1.41 T)

상세 설명 · 풀이

세차운동 = 기울어진 팽이가 중력 때문에 축을 빙글빙글 그리며 도는 것과 같아. 핵은 자기장 B_0 때문에 B_0 축 주위를 돌고, 그 회전 진동수가 Larmor 진동수야.

공명 = 그네 밀기: 그네의 고유 주기에 딱 맞춰 밀어야 에너지가 잘 들어가지? 라디오파 진동수가 Larmor 진동수와 정확히 같을 때만 흡수가 일어나. 이게 "공명"이라는 이름의 뜻이야.

숫자 확인: ^{1}H의 $\gamma/2\pi = 267.53 \times 10^6 \div 2\pi \approx 42.58$ MHz/T
→ 42.58 MHz/T × 1.41 T ≈ 60 MHz ✓ 그래서 1.41 T 자석을 "60 MHz NMR"이라고 불러.

이름 규칙 NMR 기기는 자석 세기를 ^{1}H의 공명 진동수로 불러: 1.41 T = 60 MHz, 2.35 T = 100 MHz, 14.1 T = 600 MHz.

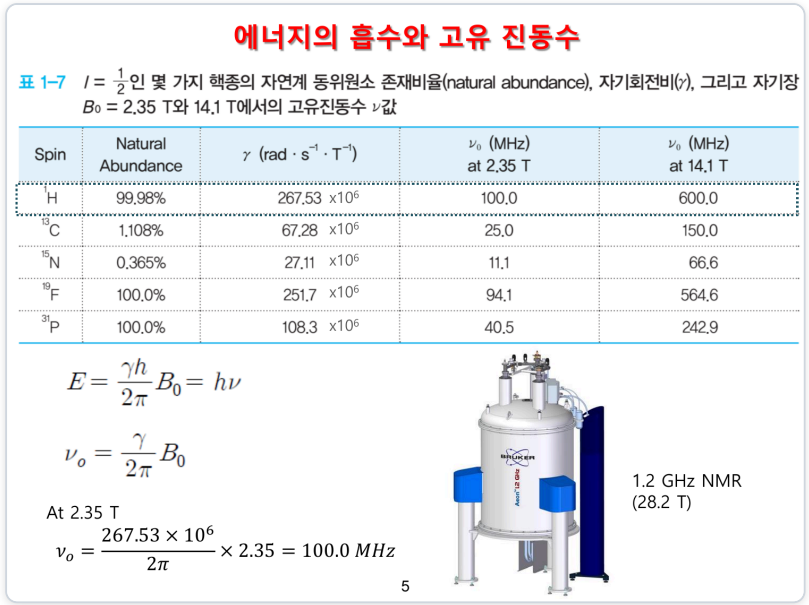
주의 엄밀히는 각주파수 $\omega = 2\pi\nu$ (rad/s)라서 $\omega = \gamma B_0$, $\nu = \gamma B_0/2\pi$야. 슬라이드의 "$\omega = \nu_0$"는 같은 회전을 단위만 다르게 표현한 것으로 이해하면 돼. 시험 핵심: 흡수 조건 = 라디오파 진동수 = Larmor 진동수

05 에너지의 흡수와 고유 진동수 — 핵종별 γ와 ν_0

Table 1-7: natural abundance, γ and ν_0 of I = 1/2 nuclei

핵심 키워드

자연 존재비 · γ (rad·s^{-1}·T^{-1}) · 2.35 T = 100 MHz · 14.1 T = 600 MHz



에너지의 흡수와 고유 진동수

표 1-7 $I = \frac{1}{2}$인 몇 가지 핵종의 자연계 동위원소 존재비율(natural abundance), 자기회전비(γ), 그리고 자기장 B_0 = 2.35 T와 14.1 T에서의 고유진동수 ν값

Spin	Natural Abundance	γ (rad·s^{-1}·T^{-1})	ν_0 (MHz) at 2.35 T	ν_0 (MHz) at 14.1 T
^{1}H	99.98%	267.53 ×10^6	100.0	600.0
^{13}C	1.108%	67.28 ×10^6	25.0	150.0
^{15}N	0.365%	27.11 ×10^6	11.1	66.6
^{19}F	100.0%	251.7 ×10^6	94.1	564.6
^{31}P	100.0%	108.3 ×10^6	40.5	242.9

$$E = \frac{\gamma h}{2\pi} B_0 = h\nu$$

$$\nu_o = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

At 2.35 T

$$\nu_o = \frac{267.53 \times 10^6}{2\pi} \times 2.35 = 100.0\ MHz$$

5

1.2 GHz NMR (28.2 T)

한 줄 요약

핵종마다 γ가 달라 같은 자석에서도 공명 진동수가 다르다. ^{1}H는 γ가 가장 커서 2.35 T에서 100 MHz, ^{13}C는 약 1/4인 25 MHz.

원문 정리

표 1-7 I = 1/2인 몇 가지 핵종의 자연계 동위원소 존재비율, 자기회전비(γ), 그리고 B_0 = 2.35 T와 14.1 T에서의 고유진동수 ν값

Spin	존재비	γ (×10^6)	ν_0 @2.35 T	ν_0 @14.1 T
^{1}H	99.98%	267.53	100.0	600.0
^{13}C	1.108%	67.28	25.0	150.0
^{15}N	0.365%	27.11	11.1	66.6
^{19}F	100.0%	251.7	94.1	564.6
^{31}P	100.0%	108.3	40.5	242.9

$E = (\gamma h / 2\pi) \cdot B_0 = h\nu \cdot \nu_0 = (\gamma / 2\pi) \cdot B_0$

At 2.35 T: $\nu_0 = (267.53 \times 10^6 / 2\pi) \times 2.35 =$ **100.0 MHz**

사진: 1.2 GHz NMR (28.2 T)

※ ν_0 단위 MHz, γ 단위 rad·s^{-1}·T^{-1}

상세 설명 · 풀이

계산 단계별로:

1. $267.53 \times 10^6 \div 6.2832 = 42.58 \times 10^6$ Hz/T
2. $\times$ 2.35 T = 100.06×10^6 Hz ≈ 100.0 MHz

표 읽는 요령: $\nu_0 \propto B_0$ → 14.1 / 2.35 = 6배 → 100 → 600, 25 → 150, 40.5 → 243 ✓. 핵종끼리는 $\nu_0 \propto \gamma$ → ^{1}H : ^{13}C = 267.53 : 67.28 ≈ 4 : 1.

예제	풀이
600 MHz 기기에서 ^{13}C 측정 주파수는?	600 ÷ 4 ≈ 150 MHz (표와 일치)
1.2 GHz NMR의 자기장은?	1200 MHz ÷ 42.58 MHz/T ≈ 28.2 T ✓
^{13}C를 14.1 T에서 직접 계산	$67.28 \times 10^6 \div 2\pi \times 14.1 \approx 151$ MHz ≈ 150 MHz

존재비가 왜 중요해? 신호를 내는 건 그 동위원소뿐이야. ^{1}H는 99.98 %라 거의 모든 H가 보이지만, ^{13}C는 1.1 %뿐 → 신호가 약해(슬라이드 23). ^{19}F, ^{31}P는 100 %라 불소·인 함유 의약품 분석에 유리해.

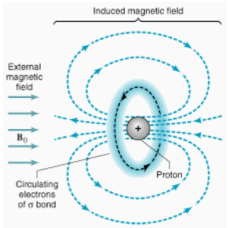
시험 포인트 γ가 클수록 같은 B_0에서 ν_0가 크다 (^{1}H가 가장 큼). "2.35 T ↔ 100 MHz", "14.1 T ↔ 600 MHz" 짝은 외워두기.

핵심 키워드

반자성 차폐 · 유도자기장 · 전자밀도 ∝ 차폐 · 공명주파수 감소

차폐효과와 차폐상수(Shielding constant)

- 각 핵종의 고유진동수는 정확히 그 핵종(수소핵) 만이 유리되어 독립적인 상태(벌거벗은 핵, naked nucleus)로 자기장 안에 위치했을 때의 진동수를 나타냄
- 자연계, 특히 화합물 내에서는 모든 원자가 전자의 구름에 둘러싸여 있기에 정확한 고유진동수를 계산하기가 어려움
- 따라서 유기화합물 내에 결합되어 있는 핵에 대해서는 동일한 세기의 외부자장 하에서도 핵 주위의 전자밀도에 따라 서로 다른 고유한 공명주파수를 가짐
- 자장 내에서 원자핵 주변에 존재하는 전자는 외부자장의 방향과 반대방향의 2차 유도자장을 형성하게 되는데 이 여분의 자기장이 주 자기장을 가려주는(차폐, shield) 효과가 있는데 이를 반자성 차폐(diamagnetic shielding)이라고 하고 차폐의 크기는 핵 주변의 전자밀도에 비례
- 이 차폐는 원자핵을 주 자기장의 영향으로부터 가려주어 핵스핀의 각주파수(ω)를 감소시키고 결과적으로 낮은 공명주파수를 갖게 함
- 분자 내의 각 수소는 결합된 상태에 따라 핵 주변의 전자 밀도가 다르기 때문에 공명주파수의 차이가 관찰됨으로써 서로 다른 환경의 수소들에 대하여 각기 고유한 구조적인 정보를 얻을 수 있는 것임
- 서로 다른 전자밀도에 따라서 서로 다른 차폐효과를 정량적으로 다루기 위해서는 차폐효과를 표시하는 차폐상수(shielding constant)가 정의됨



6

한 줄 요약

핵 주변 전자가 외부자장과 반대 방향의 작은 자기장을 만들어 핵을 가려준다(차폐). 전자가 많을수록 핵이 느끼는 자기장이 약해져 공명주파수가 낮아진다.

원문 정리

- 각 핵종의 고유진동수는 그 핵(수소핵)만이 유리되어 독립적인 상태(**벌거벗은 핵, naked nucleus**)로 자기장 안에 위치했을 때의 진동수
- 화합물 내에서는 모든 원자가 전자 구름에 둘러싸여 있어 정확한 고유진동수를 계산하기 어려움
- 따라서 유기화합물 내 핵은 동일한 외부자장 하에서도 **핵 주위의 전자밀도에 따라 서로 다른 고유한 공명주파수**를 가짐
- 원자핵 주변 전자는 외부자장과 **반대방향의 2차 유도자장**을 형성 → 주 자기장을 가려주는(차폐, shield) 효과 = **반자성 차폐(diamagnetic shielding)**, 차폐의 크기는 핵 주변 **전자밀도에 비례**
- 차폐는 핵스핀의 각주파수(ω)를 감소시켜 결과적으로 **낮은 공명주파수**를 갖게 함
- 분자 내 각 수소는 결합 상태에 따라 전자밀도가 달라 공명주파수 차이가 관찰됨 → 서로 다른 환경의 수소에 대한 고유한 구조 정보를 얻음
- 서로 다른 차폐효과를 정량적으로 다루기 위해 **차폐상수(shielding constant)**가 정의됨

도식 라벨: Induced magnetic field = 유도 자기장 / External magnetic field (B_0) = 외부 자기장 / Proton = 양성자 / Circulating electrons of σ bond = σ결합의 순환 전자

상세 설명 · 풀이

전자 구름 = 선글라스 비유: 렌즈가 짙을수록(전자밀도 ↑) 빛(자기장)을 더 많이 막아. 핵이 실제로 느끼는 자기장(유효 자장)은 B_0보다 조금 작아져.

인과 사슬(꼭 이 순서로 외우기):

	전자밀도	차폐	핵이 느끼는 자장	공명주파수	스펙트럼 위치
차폐	↑ 많음	↑	↓ 약함	↓ 낮음	오른쪽 (δ 작음)
탈차폐	↓ 적음	↓	↑ 강함	↑ 높음	왼쪽 (δ 큼)

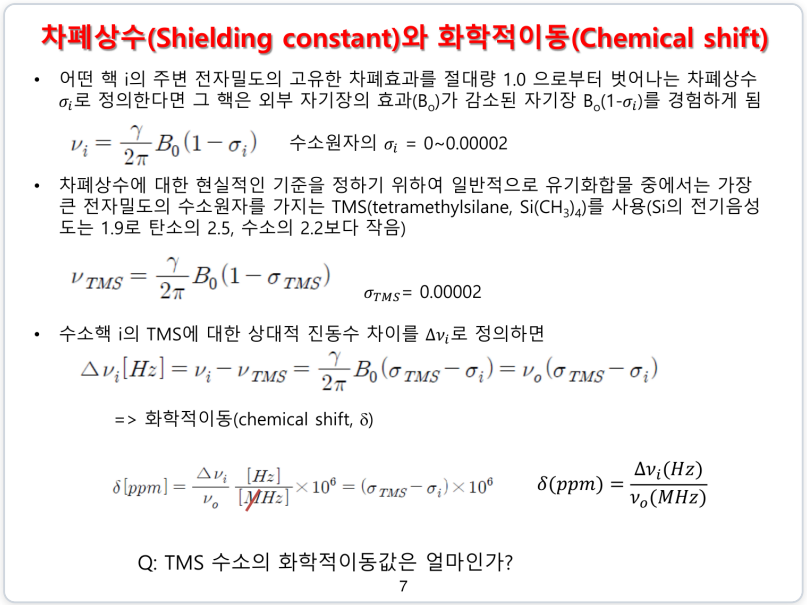
탈차폐(deshielding)의 대표 원인: 전기음성도 큰 원자(O, N, F, Cl)가 옆에서 H 주변 전자를 끌어가면 H가 "벗겨져" 탈차폐돼. 예) CH_4의 H ≈ 0.2 ppm vs CH_3F의 H ≈ 4.3 ppm.

왜 "반자성"? 유도된 자기장이 외부자장과 반대 방향이라서(반자성 물질의 성질). 그림에서 원 안쪽 화살표가 B_0와 반대인 걸 확인해 봐.

시험 포인트 차폐의 크기 ∝ 핵 주변 전자밀도, 차폐 → 낮은 공명주파수. "전자 많음 = 차폐 = 오른쪽(높은 장)"을 한 묶음으로.

핵심 키워드

차폐상수 σ_i | TMS 기준 | $\Delta\nu_i$ (Hz) | δ (ppm)



차폐상수(Shielding constant)와 화학적이동(Chemical shift)

- 어떤 핵 i의 주변 전자밀도의 고유한 차폐효과를 절대량 1.0 으로부터 벗어나는 차폐상수 σ_i로 정의한다면 그 핵은 외부 자기장의 효과(B_o)가 감소된 자기장 $B_o(1-\sigma_i)$를 경험하게 됨

$$\nu_i = \frac{\gamma}{2\pi} B_0(1-\sigma_i)$$ 수소원자의 σ_i = 0~0.00002

- 차폐상수에 대한 현실적인 기준을 정하기 위하여 일반적으로 유기화합물 중에서는 가장 큰 전자밀도의 수소원자를 가지는 TMS(tetramethylsilane, $Si(CH_3)_4$)를 사용(Si의 전기음성도는 1.9로 탄소의 2.5, 수소의 2.2보다 작음)

$$\nu_{TMS} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0(1-\sigma_{TMS})$$ σ_{TMS}= 0.00002

- 수소핵 i의 TMS에 대한 상대적 진동수 차이를 $\Delta\nu_i$로 정의하면

$$\Delta\nu_i[Hz] = \nu_i - \nu_{TMS} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0(\sigma_{TMS} - \sigma_i) = \nu_o(\sigma_{TMS} - \sigma_i)$$

=> 화학적이동(chemical shift, δ)

$$\delta[ppm] = \frac{\Delta\nu_i}{\nu_o}\frac{[Hz]}{[MHz]} \times 10^6 = (\sigma_{TMS} - \sigma_i) \times 10^6 \qquad \delta(ppm) = \frac{\Delta\nu_i(Hz)}{\nu_o(MHz)}$$

Q: TMS 수소의 화학적이동값은 얼마인가?

7

한 줄 요약

핵이 느끼는 자기장은 $B_0(1-\sigma_i)$. 기준물질 TMS와의 진동수 차 Δν를 기기 진동수 ν_0로 나누면 자석과 무관한 값 δ(ppm)가 된다.

원문 정리

- 어떤 핵 i의 고유한 차폐효과를 절대량 1.0으로부터 벗어나는 차폐상수 **σ_i**로 정의하면, 그 핵은 감소된 자기장 **$B_0(1-\sigma_i)$**를 경험하게 됨: $\nu_i = (\gamma/2\pi)\cdot B_0(1-\sigma_i)$ · 수소원자의 σ_i = 0~0.00002
- 현실적인 기준으로, 유기화합물 중 가장 큰 전자밀도의 수소원자를 가지는 **TMS(tetramethylsilane, $Si(CH_3)_4$)**를 사용 (Si의 전기음성도 1.9 < 탄소 2.5, 수소 2.2): $\nu_{TMS} = (\gamma/2\pi)\cdot B_0(1-\sigma_{TMS})$, σ_{TMS} = 0.00002
- 수소핵 i의 TMS에 대한 상대적 진동수 차이를 $\Delta\nu_i$로 정의하면: $\Delta\nu_i[Hz] = \nu_i - \nu_{TMS} = (\gamma/2\pi)B_0(\sigma_{TMS} - \sigma_i) = \nu_0(\sigma_{TMS} - \sigma_i)$
- ⇒ **화학적이동(chemical shift, δ)**: $\delta[ppm] = (\Delta\nu_i / \nu_0) \times 10^6 = (\sigma_{TMS} - \sigma_i) \times 10^6$ · **$\delta(ppm) = \Delta\nu_i(Hz) / \nu_0(MHz)$**

Q: TMS 수소의 화학적이동값은 얼마인가?

상세 설명 · 풀이

왜 TMS가 기준?

- Si(1.9)가 C(2.5)보다 전기음성도가 작아 전자를 C–H 쪽으로 밀어줌 → TMS의 H는 매우 전자 풍부 = 가장 많이 차폐 → 거의 모든 유기물 피크보다 오른쪽에 나와. 그래서 0으로 두면 나머지가 대부분 양수가 돼.
- 12개 H가 모두 동등 → 강한 단일선 1개. 화학적으로 안정하고 끓는점이 낮아(약 27 °C) 측정 후 제거도 쉬워.

δ 식의 의미: $\Delta\nu = \nu_0(\sigma_{TMS} - \sigma_i)$ → 양변을 ν_0로 나누면 ν_0(=B_0)가 지워져서 기기와 무관한 숫자가 남아. σ 차이가 10^{-6} 수준이라 $\times 10^6$을 곱해 ppm(백만분율)으로 쓰는 거야.

단위 트릭: Hz ÷ MHz = 10^{-6} → 그래서 $\delta(ppm) = \Delta\nu(Hz) / \nu_0(MHz)$ 처럼 단위만 맞춰 나누면 바로 ppm이 나와. (슬라이드의 빨간 사선 = "M"이 10^6을 흡수한다는 표시)

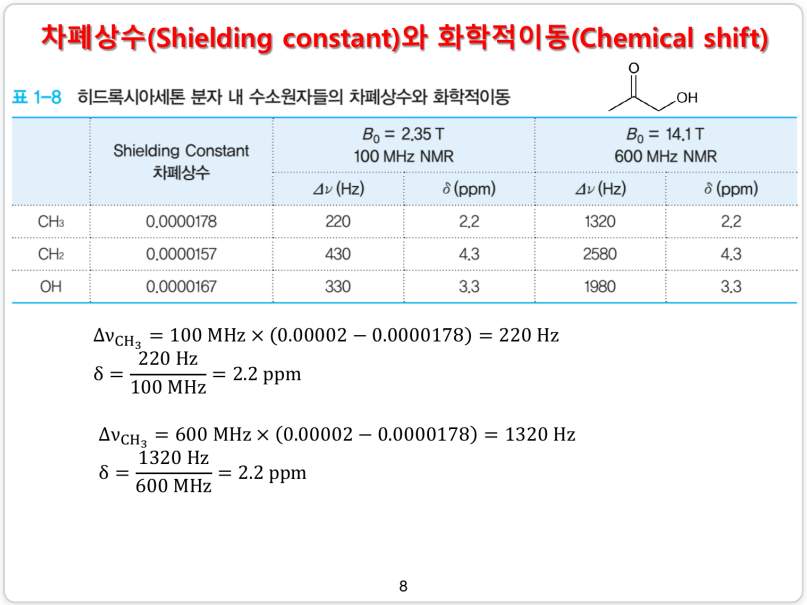
Q&A TMS의 $\delta = (\sigma_{TMS} - \sigma_{TMS}) \times 10^6$ = 0 ppm. 또 $\sigma_i < \sigma_{TMS}$인 핵이 대부분이라 δ는 보통 양수이고, δ가 클수록 탈차폐된 H야.

차폐상수와 화학적이동 — 히드록시아세톤 계산

Table 1-8: shielding constants & chemical shifts of hydroxyacetone

핵심 키워드

히드록시아세톤 · $\Delta\nu \propto B_0$ · δ는 일정 · 100 vs 600 MHz



한 줄 요약

같은 분자를 100 MHz와 600 MHz에서 재면 Δν(Hz)는 6배가 되지만 δ(ppm)는 똑같다 — 그래서 위치를 δ로 표시한다.

원문 정리

표 1-8 히드록시아세톤(CH_3COCH_2OH) 분자 내 수소원자들의 차폐상수와 화학적이동

	차폐상수	Δν (Hz) 100 MHz	δ	Δν (Hz) 600 MHz	δ
CH_3	0.0000178	220	2.2	1320	2.2
CH_2	0.0000157	430	4.3	2580	4.3
OH	0.0000167	330	3.3	1980	3.3

(B_0 = 2.35 T → 100 MHz NMR, B_0 = 14.1 T → 600 MHz NMR)

$\Delta\nu_{CH3}$ = 100 MHz × (0.00002 − 0.0000178) = 220 Hz
δ = 220 Hz / 100 MHz = **2.2 ppm**

$\Delta\nu_{CH3}$ = 600 MHz × (0.00002 − 0.0000178) = 1320 Hz
δ = 1320 Hz / 600 MHz = **2.2 ppm**

상세 설명 · 풀이

나머지 두 줄도 직접 계산해 보자:

	$\sigma_{TMS} - \sigma_i$	100 MHz	600 MHz
CH_2	0.00002 − 0.0000157 = 0.0000043	430 Hz → 4.3 ppm	2580 Hz → 4.3 ppm
OH	0.00002 − 0.0000167 = 0.0000033	330 Hz → 3.3 ppm	1980 Hz → 3.3 ppm

단위 감각: 100 MHz × 0.0000022 = 0.00022 MHz = 220 Hz. 즉 σ 차이 "×10^6" 한 숫자가 그대로 δ(ppm)가 돼 (0.0000022 → 2.2 ppm). 지름길로 $\delta = (\sigma_{TMS} - \sigma_i) \times 10^6$ 만 써도 돼.

순서 해석: σ가 작을수록(탈차폐) δ가 커. CH_2(4.3) > OH(3.3) > CH_3(2.2). CH_2는 C=O와 OH 사이에 끼어 양쪽에서 전자를 빼앗겨 가장 왼쪽에 나와.

시험 포인트 자기장이 바뀌면 Δν(Hz)는 비례해서 변하고, δ(ppm)는 변하지 않는다. 계산 문제는 "$\Delta\nu = \nu_0 \times (\sigma_{TMS} - \sigma_i)$", "$\delta = \Delta\nu / \nu_0$" 두 줄이면 끝.

핵심 키워드

화학적 동등성 | 신호 3개 | 적분 곡선

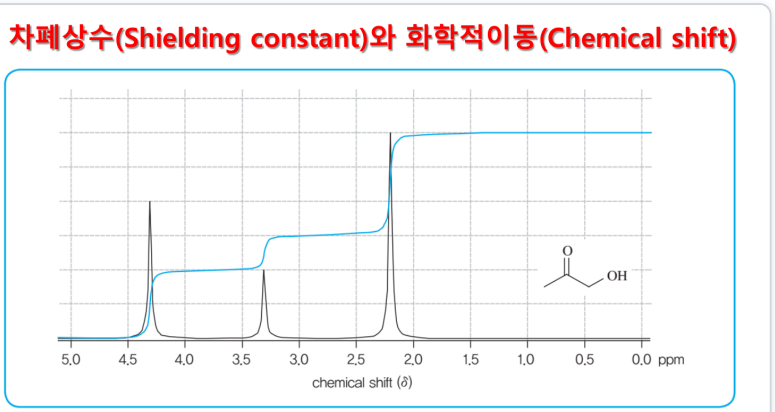


그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

화학적 동등성(Chemical equivalence)
- 분자구조에서 전자밀도나 원자들의 공간적 배치를 고려할 때 동일한 환경에 처해 있는 수소는 화학적이동이 동일함
  예: Hydroxyacetone의 methyl기의 세 개의 수소는 화학적으로 동등

9

한 줄 요약

히드록시아세톤은 H가 6개지만 환경이 3종류(CH_3·CH_2·OH)라 신호도 3개. 같은 환경의 H는 같은 δ에서 하나의 신호를 낸다.

원문 정리

그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

가로축: chemical shift (δ) = 화학적이동, 5.0 → 0.0 ppm

화학적 동등성(Chemical equivalence)

- 분자구조에서 전자밀도나 원자들의 공간적 배치를 고려할 때 **동일한 환경에 처해 있는 수소는 화학적이동이 동일**함
- 예: Hydroxyacetone의 methyl기의 세 개의 수소는 화학적으로 동등

상세 설명 · 풀이

δ (ppm)	신호	H 수	이유
4.3	CH_2	2H	C=O와 OH 사이 → 가장 탈차폐
3.3	OH	1H	O에 직접 결합
2.2	CH_3	3H	C=O 옆 (일반 알킬보다 왼쪽)

앞 슬라이드 표의 δ 값(4.3, 3.3, 2.2)이 실제 스펙트럼의 피크 위치와 정확히 일치하지? 파란 계단선은 적분 곡선 — 계단 높이가 H 수를 알려줘(다음 슬라이드).

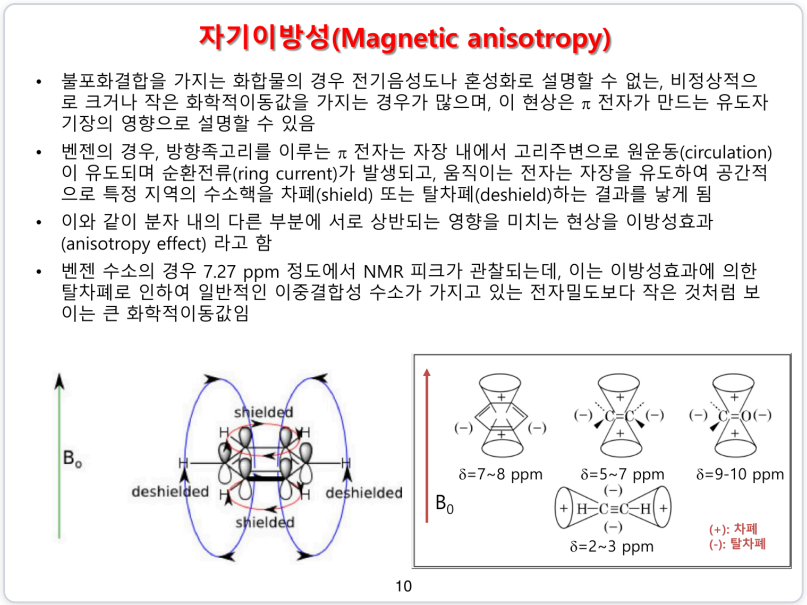
동등성 판단법: 회전·대칭 조작으로 서로 자리를 바꿔도 분자가 똑같으면 동등. CH_3의 3 H는 C–C 단일결합이 빠르게 회전해서 평균적으로 완전히 같은 환경이야.

연습: 신호 개수	답
아세톤 $(CH_3)_2C=O$	1개 (CH_3 6 H 모두 동등)
에탄올 CH_3CH_2OH	3개
디에틸에테르 $(CH_3CH_2)_2O$	2개

미리 보기 여기선 피크가 모두 **갈라지지 않은 단일선**이야. CH_3와 CH_2 사이에 H 없는 C=O가 끼어 있어 서로 짝짓지 않고, OH의 H는 빠르게 교환돼서 그래 → 짝지음은 "이웃 탄소의 H"끼리 (슬라이드 13).

핵심 키워드

π 전자 순환 · 고리전류 · 차폐(+) / 탈차폐(−) · 벤젠 7.27 ppm



한 줄 요약

π전자가 자기장 속에서 돌며 만든 유도자장은 위치에 따라 차폐(+)도, 탈차폐(−)도 한다. 벤젠 H는 탈차폐 구역에 있어서 7.27 ppm으로 크게 나온다.

원문 정리

- 불포화결합을 가지는 화합물은 전기음성도나 혼성화로 설명할 수 없는, 비정상적으로 크거나 작은 화학적이동값을 가지는 경우가 많으며, 이는 **π 전자가 만드는 유도자기장**의 영향으로 설명
- 벤젠의 경우, 방향족고리의 π 전자는 자장 내에서 고리 주변으로 원운동(circulation)이 유도되어 **순환전류(ring current)**가 발생 → 유도된 자장이 공간적으로 특정 지역의 수소핵을 **차폐(shield)** 또는 **탈차폐(deshield)**
- 분자 내 다른 부분에 서로 상반되는 영향을 미치는 현상 = **이방성효과 (anisotropy effect)**
- 벤젠 수소는 **7.27 ppm** 정도에서 관찰 — 이방성효과에 의한 탈차폐로 일반적인 이중결합성 수소보다 전자밀도가 작은 것처럼 보이는 큰 화학적이동값

도식 라벨: shielded = 차폐 / deshielded = 탈차폐 / 원뿔 그림: 방향족 δ = 7~8 ppm, 알켄 C=C δ = 5~7 ppm, 알데하이드 C=O δ = 9~10 ppm, 알카인 H–C≡C–H δ = 2~3 ppm · (+): 차폐, (−): 탈차폐

상세 설명 · 풀이

"이방성" = 방향에 따라 효과가 다르다는 뜻. π전자 고리전류가 만든 자기력선은 고리 위·아래(축 방향)에선 B_0와 반대(차폐, +), 고리 옆(평면 바깥)에선 B_0와 같은 방향(탈차폐, −)이야. 벤젠 H는 고리 옆에 붙어 있어서 탈차폐 → 7.27 ppm.

구조	H의 위치	효과	δ (ppm)
방향족 (벤젠)	고리 평면 옆	탈차폐 (−)	7~8
알켄 C=C–H	π결합 평면 옆	탈차폐 (−)	5~7
알데하이드 O=C–H	평면 옆 + O 전기음성	강한 탈차폐	9~10
알카인 C≡C–H	결합 축 방향 (원뿔 안)	차폐 (+)	2~3

시험 포인트 알카인 H(2~3 ppm)가 알켄 H(5~7 ppm)보다 오른쪽 — sp 탄소가 더 전기음성적인데도 δ가 작은 건 H가 삼중결합 축 위, 즉 **차폐 원뿔 안**에 놓이기 때문(자기이방성). 혼성화·전기음성도만으로는 설명 불가 → 이게 이 슬라이드의 핵심.

참고: 고리 안쪽(고리 위)에 놓이는 H는 오히려 강하게 차폐돼. 예) 큰 방향족 고리 [18]아눌렌의 안쪽 H는 약 −3 ppm (TMS보다도 오른쪽).

11 유기화합물의 대표적 화학적이동 영역

Typical ^{1}H chemical shift ranges (Fig. 1-48)

핵심 키워드

낮은 장 (down field) · 높은 장 (up field) · TMS 0 ppm · RCO_2H 10~12

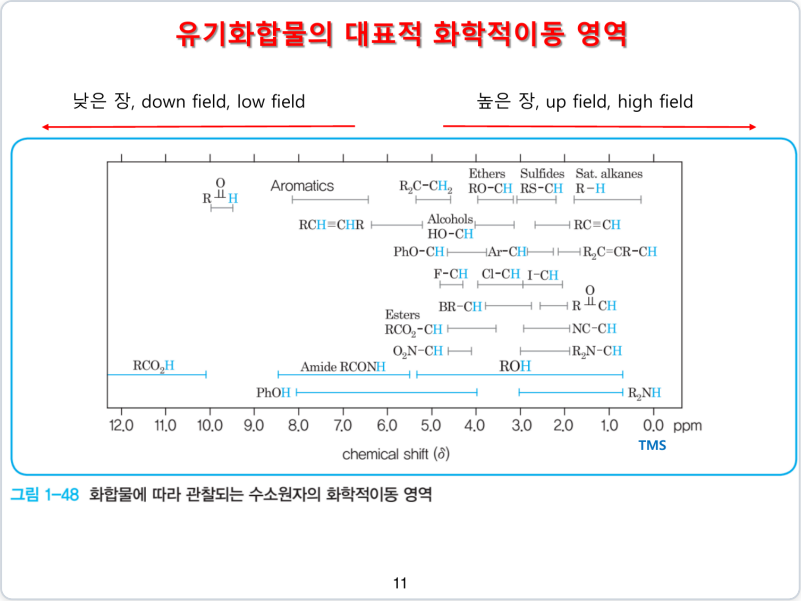


그림 1–48 화합물에 따라 관찰되는 수소원자의 화학적이동 영역

11

한 줄 요약

왼쪽(δ 큼) = 낮은 장·탈차폐, 오른쪽(δ 작음) = 높은 장·차폐. 대략 알킬 0~2 < 헤테로원자 옆 3~4 < 알켄 5~6 < 방향족 7~8 < 알데하이드 9~10 < 카복실산 10~12.

원문 정리

← 낮은 장, down field, low field | 높은 장, up field, high field →

그림 1-48 화합물에 따라 관찰되는 수소원자의 화학적이동 영역 (가로축 chemical shift δ, 12.0 → 0.0 ppm, TMS = 0)

도표 항목(파란 H가 해당 수소): R–CHO 알데하이드 · Aromatics 방향족 · RCH=CHR 알켄 · $R_2C=CH_2$ 말단 알켄 · Alcohols HO–CH 알코올 α-H · Ethers RO–CH 에테르 · Sulfides RS–CH 황화물 · Sat. alkanes R–H 포화 알케인 · RC≡CH 알카인 · PhO–CH · Ar–CH 벤질 · $R_2C=CR–CH$ 알릴 · F–CH · Cl–CH · I–CH · Br–CH · R–CO–CH 케톤 α-H · Esters RCO_2–CH 에스터 · NC–CH 니트릴 α-H · O_2N–CH 니트로 · R_2N–CH 아민 α-H · RCO_2H 카복실산 · Amide RCONH 아마이드 · ROH 알코올 · PhOH 페놀 · R_2NH 아민

상세 설명 · 풀이

δ (ppm, 대략)	수소 종류	기억 포인트
0~2	포화 알킬 R–H	가장 차폐 (TMS 근처)
2~3	C=O 옆, 벤질, 알릴, 알카인 H	이웃 π결합 영향
3~4.5	O·N·할로젠 옆 C–H (RO–CH, Cl–CH…)	전기음성 원자
4.5~6.5	알켄 =C–H	이방성 탈차폐
6.5~8	방향족 Ar–H	고리전류
9~10	알데하이드 –CHO	이방성 + O
10~12	카복실산 –COOH	가장 왼쪽

이름의 유래: 옛 CW 기기는 진동수를 고정하고 자기장을 바꿔 측정했어(슬라이드 20). 탈차폐된 핵은 더 낮은 자기장에서도 공명 → 왼쪽 = “낮은 장(down field)”, 차폐된 핵은 더 높은 자기장이 필요 → 오른쪽 = “높은 장(up field)”.

시험 포인트 OH·NH 신호(ROH 0.5~5.5, RCONH, R_2NH)는 범위가 넓다 — 수소결합·농도·온도·용매에 따라 위치가 크게 변하기 때문. 방향 정리: 왼쪽 = 낮은 장 = 탈차폐 = δ 큼 / 오른쪽 = 높은 장 = 차폐 = δ 작음.

핵심 키워드

적분값 ∝ H 수 | 적분비 | 2H : 1H : 3H

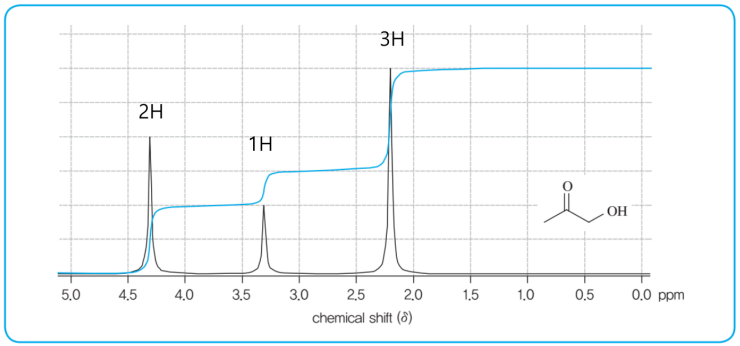


그림 1–45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

NMR 스펙트럼상 피크의 적분값 ∝ 화학적으로 동등한 수소의 수
적분값의 비 = 화학적으로 동등한 수소간의 비

12

한 줄 요약

피크 면적(적분값)은 그 신호를 내는 H 개수에 비례한다. 계단 높이 비 = H 개수 비 (히드록시아세톤 2 : 1 : 3).

원문 정리

그림 1-45 실측 데이터를 이용하여 ACD/C+H NMR viewer(ACD/Labs release 12.01)로 계산한 히드록시아세톤의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

피크 표시: 2H (δ 4.3) · 1H (δ 3.3) · 3H (δ 2.2)

NMR 스펙트럼상 피크의 적분값 ∝ 화학적으로 동등한 수소의 수

적분값의 비 = 화학적으로 동등한 수소간의 비

상세 설명 · 풀이

계단 읽는 법: 파란 적분선은 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 피크를 지날 때마다 한 칸씩 올라가. 각 계단의 높이를 재서 비를 구하면 2 : 1 : 3 → CH_2 : OH : CH_3.

주의 높이가 아니라 면적이야. 갈라진 피크(삼중선 등)는 키가 작아 보여도 갈라진 조각들의 면적을 다 합하면 H 수에 비례해.

적분은 "비"만 알려준다 → 실제 개수는 분자식으로 환산해.

예제	풀이
H가 10개인 분자, 신호 2개의 적분비 1.0 : 1.5	정수비 2 : 3 → 합 5 → ×2 하면 합 10 → 4H : 6H
적분 높이 12 mm : 18 mm : 6 mm, H 총 6개	2 : 3 : 1 → 2H, 3H, 1H

약전 연결 슬라이드 27 세프디토렌피복실 확인시험의 "각 신호의 면적강도비 A : B : C : D : E : F = 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1" — 바로 이 적분비로 판정하는 거야.

13 스핀-스핀 짝지음 현상 — n+1 법칙

Spin-spin coupling (spin splitting)

원본 슬라이드 13

핵심 키워드

피크 갈라짐 · n+1 법칙 · 삼중선 · 사중선 · 에탄올

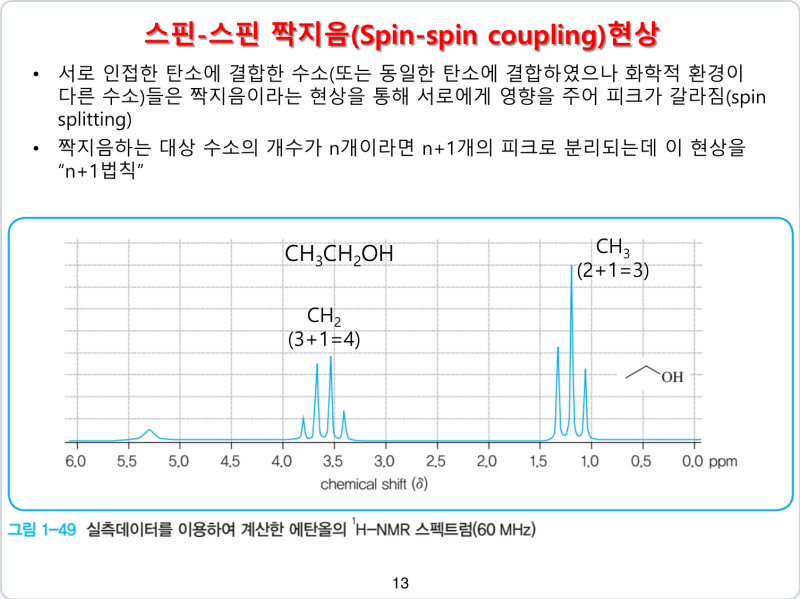


그림 1–49 실측데이터를 이용하여 계산한 에탄올의 ^{1}H–NMR 스펙트럼(60 MHz)

한 줄 요약

이웃 탄소의 H n개가 신호를 n+1개로 쪼갠다. 에탄올 CH_3는 옆 CH_2(2H) 때문에 삼중선, CH_2는 옆 CH_3(3H) 때문에 사중선.

원문 정리

- 서로 인접한 탄소에 결합한 수소(또는 동일한 탄소에 결합하였으나 화학적 환경이 다른 수소)들은 **짝지음**이라는 현상을 통해 서로에게 영향을 주어 피크가 갈라짐(**spin splitting**)
- 짝지음하는 대상 수소의 개수가 n개이면 **n+1개의 피크**로 분리 → **"n+1 법칙"**

그림 1-49 실측데이터를 이용하여 계산한 에탄올(CH_3CH_2OH)의 ^{1}H-NMR 스펙트럼(60 MHz)

표시: CH_2 (3+1 = 4) · CH_3 (2+1 = 3)

상세 설명 · 풀이

n 세는 법: 자기 자신은 빼고, 바로 옆 탄소에 붙은 비동등 H만 세 (보통 H–C–C–H, 3결합 거리).

신호	δ (ppm)	이웃 H (n)	피크 수	모양
CH_3	≈ 1.2	CH_2의 2개	2+1 = 3	삼중선 (t)
CH_2	≈ 3.6	CH_3의 3개	3+1 = 4	사중선 (q)
OH	≈ 5.3	— (교환)	1	넓은 단일선

왜 CH_2는 OH와 짝짓지 않을까? OH의 H는 다른 분자의 OH(또는 미량의 물·산)와 빠르게 교환돼. 이웃 스핀 상태가 계속 바뀌니 평균화되어 갈라짐이 사라져 → OH는 넓은 단일선, CH_2는 CH_3만 반영한 사중선.

δ 위치도 같이 보기: CH_2가 O에 직접 붙어 있어 탈차폐 → 3.6 ppm, CH_3는 O에서 한 칸 멀어 1.2 ppm.

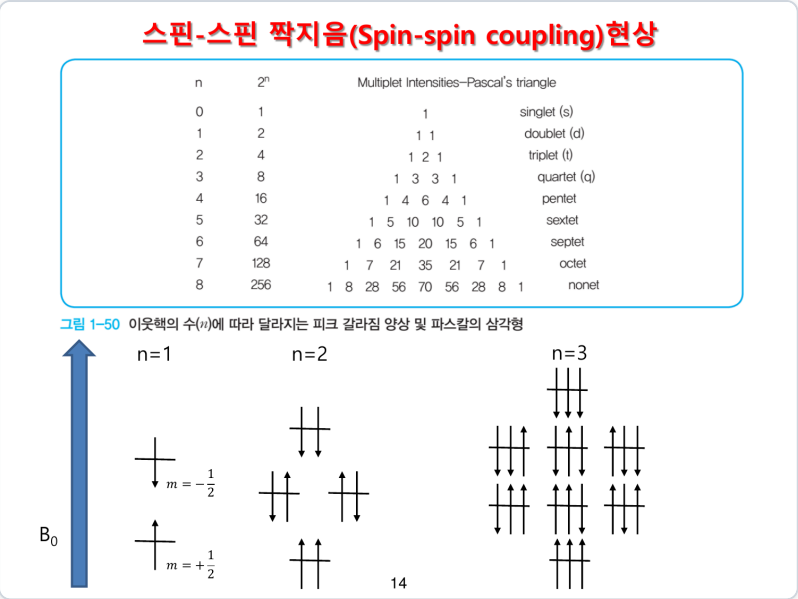
시험 포인트 동등한 H끼리는 서로 갈라지지 않는다 (CH_3 안의 3H 사이 짝지음은 안 보임). 신호의 갈라짐 수는 자기 H 수가 아니라 이웃 H 수로 결정 — 단골 함정.

스핀-스핀 짝지음 현상 — 파스칼 삼각형

Multiplet intensities — Pascal's triangle (Fig. 1-50)

핵심 키워드

파스칼 삼각형 · 1 : 2 : 1 · 1 : 3 : 3 : 1 · 이웃 스핀 조합



> **한 줄 요약**
> 이웃 H의 스핀 배열(↑/↓) 조합 수가 각 피크의 세기 비가 된다. 그래서 강도비는 파스칼 삼각형: 이중선 1:1, 삼중선 1:2:1, 사중선 1:3:3:1.

원문 정리

그림 1-50 이웃핵의 수(n)에 따라 달라지는 피크 갈라짐 양상 및 파스칼의 삼각형

n	2^n	다중선 강도비	이름
0	1	1	singlet (s) 단일선
1	2	1 1	doublet (d) 이중선
2	4	1 2 1	triplet (t) 삼중선
3	8	1 3 3 1	quartet (q) 사중선
4	16	1 4 6 4 1	pentet 오중선
5	32	1 5 10 10 5 1	sextet 육중선
6	64	1 6 15 20 15 6 1	septet 칠중선
7	128	1 7 21 35 21 7 1	octet 팔중선
8	256	1 8 28 56 70 56 28 8 1	nonet 구중선

아래 도식: n = 1, 2, 3일 때 이웃 핵 스핀 배열(m = +1/2 ↑, m = −1/2 ↓), B_0 방향

상세 설명 · 풀이

왜 갈라질까? 이웃 H의 작은 자석이 B_0와 같은 방향(↑)이면 핵이 느끼는 자장이 살짝 증가(피크 조금 왼쪽), 반대(↓)이면 살짝 감소(조금 오른쪽). 이웃 H들의 조합마다 미세하게 다른 자리에 피크가 생겨.

n	가능한 이웃 스핀 조합	강도비
1	↑ / ↓	1 : 1
2	↑↑ / ↑↓ · ↓↑ (효과 같음) / ↓↓	1 : 2 : 1
3	↑↑↑ / ↑↑↓ 3가지 / ↑↓↓ 3가지 / ↓↓↓	1 : 3 : 3 : 1

도식의 n = 2 그림에서 가운데 두 배열(↑↓, ↓↑)이 같은 높이에 나란히 있는 게 "2", n = 3에서 가운데 줄에 3개씩 있는 게 "3, 3"이야. 총 조합 수 = 2^n (표의 두 번째 열).

강도비 = 이항계수 C(n, k) → 파스칼 삼각형은 바로 위 두 수를 더하면 다음 줄이 돼 (1 3 3 1 → 1 4 6 4 1).

시험 포인트 피크 수 = n+1, 강도비 = 파스칼 삼각형. 예) 이소프로필 CH (이웃 CH_3 2개 = 6H) → 7중선 1:6:15:20:15:6:1. 바깥 피크는 아주 작아서 실제 스펙트럼에선 안 보이기도 해.

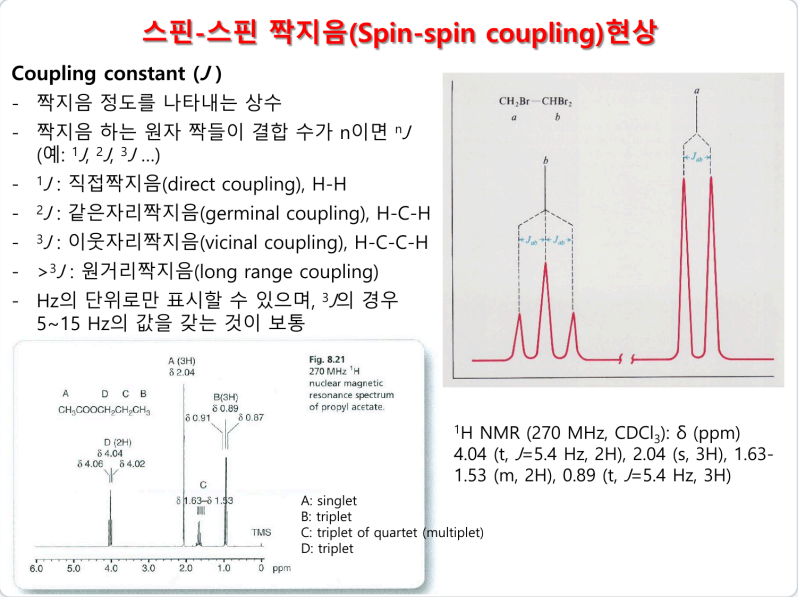
15 스핀-스핀 짝지음 현상 — 짝지음상수 J

Coupling constant (J)

원본 슬라이드 15

핵심 키워드

짝지음상수 J (Hz) · ^{2}J geminal · ^{3}J vicinal · 다중선 판독



한 줄 요약

갈라진 피크 사이 간격이 짝지음상수 J(Hz). 서로 짝짓는 두 신호는 같은 J를 공유하므로, J를 비교하면 '누가 누구 옆인지' 찾을 수 있다.

원문 정리

Coupling constant (J)

- 짝지음 정도를 나타내는 상수
- 짝지음 하는 원자 짝들의 결합 수가 n이면 ^{n}J (예: ^{1}J, ^{2}J, ^{3}J …)
- ^{1}J : 직접짝지음(direct coupling), H–H
- ^{2}J : 같은자리짝지음(germinal coupling), H–C–H
- ^{3}J : 이웃자리짝지음(vicinal coupling), H–C–C–H
- >^{3}J : 원거리짝지음(long range coupling)
- **Hz의 단위로만 표시**할 수 있으며, ^{3}J의 경우 5~15 Hz의 값을 갖는 것이 보통

※ 원문 "germinal"은 오타 — 바른 철자는 **geminal**(같은 자리).

그림: $CH_2Br–CHBr_2$ (a, b), 간격 J_{ab} / **Fig. 8.21** 프로필아세테이트 ($CH_3COOCH_2CH_2CH_3$)의 270 MHz ^{1}H NMR: A(3H) δ 2.04 · D(2H) δ 4.04 (4.06, 4.02) · C δ 1.63–1.53 · B(3H) δ 0.89 (0.91, 0.87)

^{1}H NMR (270 MHz, $CDCl_3$): δ (ppm) 4.04 (t, J = 5.4 Hz, 2H), 2.04 (s, 3H), 1.63–1.53 (m, 2H), 0.89 (t, J = 5.4 Hz, 3H)

A: singlet 단일선 · B: triplet 삼중선 · C: triplet of quartet (multiplet) 다중선 · D: triplet 삼중선

상세 설명 · 풀이

$CH_2Br–CHBr_2$ 그림: a(CH_2, 2H)는 이웃 H 1개 → 이중선, b(CH, 1H)는 이웃 H 2개 → 삼중선. 두 신호의 간격이 똑같이 J_{ab} → "서로 짝짓는 사이"라는 증거. b가 더 왼쪽인 건 Br 2개가 붙어 더 탈차폐돼서야.

논문식 데이터 읽기: "4.04 (t, J = 5.4 Hz, 2H)" = δ (다중도, J, H 수). 다중도: s 단일선, d 이중선, t 삼중선, q 사중선, m 다중선.

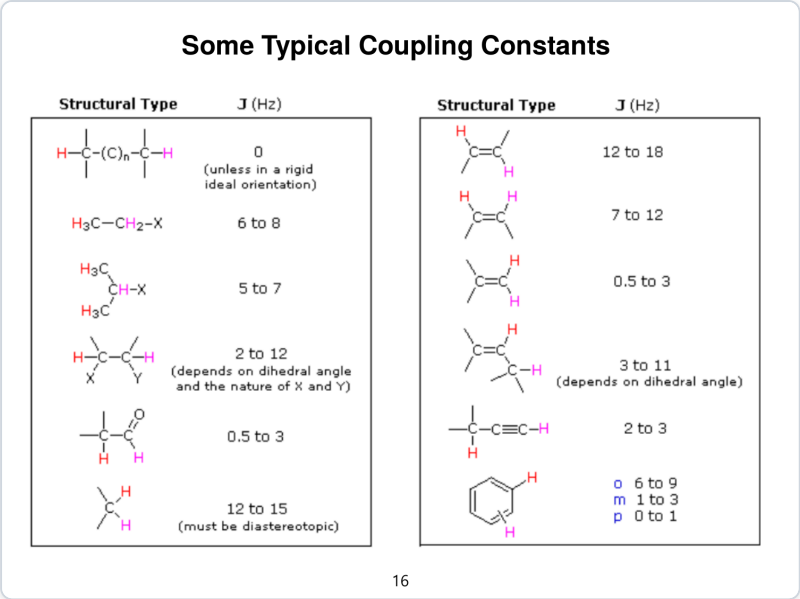
신호	구조	δ	이웃 H	모양
A	$CH_3–C(=O)$	2.04	0 (C=O)	s, 3H
D	$–O–CH_2–$	4.04	2	t, 2H
C	$–CH_2–$	1.63–1.53	2 + 3 = 5	m, 2H
B	$–CH_3$	0.89	2	t, 3H

J 직접 구하기: D의 바깥 두 피크 4.06 − 4.02 = 0.04 ppm × 270 MHz = 10.8 Hz. 삼중선은 바깥 간격 = 2J → J = 5.4 Hz ✓ (B도 0.91 − 0.87 = 0.04 ppm → 같은 J → D와 B는 C를 사이에 둔 같은 사슬)

시험 포인트 C는 이웃 H가 5개라 n+1이면 육중선이지만, 양쪽 J가 조금 다르면 "삼중선의 사중선(t of q)"으로 겹쳐 보여 **m(다중선)**으로 적어. J는 Hz로만 표시 — 자기장 세기와 무관 (슬라이드 17·18).

핵심 키워드

trans 12~18 Hz
cis 7~12 Hz
ortho 6~9 Hz
이면각 의존



한 줄 요약

J 크기로 구조를 구별할 수 있다. 알켄 trans(12~18) > cis(7~12) > 말단 $=CH_2$(0.5~3), 벤젠 ortho(6~9) > meta(1~3) > para(0~1).

한글 번역

구조 유형 (Structural Type)	J (Hz)
H–C–$(C)_n$–C–H (멀리 떨어진 H)	0 (단단히 고정된 이상적 배향이 아니라면)
$H_3C–CH_2–X$	6~8
$(H_3C)_2CH–X$	5~7
H–C(X)–C(Y)–H	2~12 (이면각과 X·Y의 종류에 따라 다름)
H–C–CHO (α-H ↔ 알데하이드 H)	0.5~3
같은 sp^3 C의 H 2개 (geminal)	12~15 (부분입체이성질 관계여야 함)
trans 알켄 H–C=C–H	12~18
cis 알켄 H–C=C–H	7~12
말단 알켄 $=CH_2$ (geminal)	0.5~3
알켄 H ↔ 알릴 H (H–C(=C)–C–H)	3~11 (이면각에 따라 다름)
H–C–C≡C–H (프로파길)	2~3
벤젠 H–H: o(ortho) / m(meta) / p(para)	6~9 / 1~3 / 0~1

상세 설명 · 풀이

왜 이 표가 중요할까? n+1 법칙은 "이웃 H 개수"만 알려주지만, J 크기는 "어떤 관계의 이웃인지"까지 알려줘.

구별하고 싶은 것	J로 판단
알켄의 cis / trans	trans 12~18 Hz (큼) vs cis 7~12 Hz
벤젠 치환 위치	ortho 6~9 ≫ meta 1~3 > para 0~1
사슬 $CH_2–CH_3$	6~8 Hz (자유 회전 평균값)

이면각 의존 (Karplus 관계): H–C–C–H의 두 C–H 결합이 이루는 각이 0° 또는 180°일 때 J가 크고, 90° 근처면 거의 0. 그래서 고리처럼 회전이 고정된 구조에선 2~12 Hz로 폭이 넓어.

부분입체이성질(diastereotopic) H: 같은 C에 붙어 있어도 주변이 비대칭이면 두 H 환경이 달라 서로 짝지어(12~15 Hz). 환경이 같으면(동등) 갈라짐이 안 보여.

시험 포인트 trans > cis, ortho > meta > para. 슬라이드 27 세프디토렌피복실의 D·E 신호(cis 비닐 H 이중선)가 바로 이 표의 cis 7~12 Hz 영역이야.

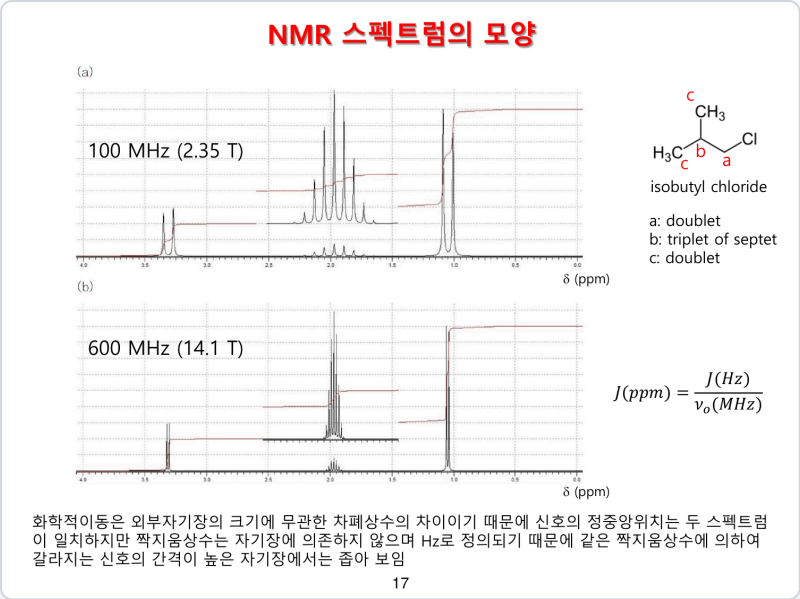
17 NMR 스펙트럼의 모양 — 100 MHz vs 600 MHz

Effect of field strength on spectrum appearance (isobutyl chloride)

원본 슬라이드 17

핵심 키워드

- 이소부틸 클로라이드
- $J(ppm) = J(Hz)/\nu_0$
- 고자장 = 좁은 다중선



한 줄 요약

δ(ppm) 위치는 100 MHz든 600 MHz든 같지만, J(Hz)는 고정이라 ppm 축에서는 고자장일수록 갈라짐 폭이 좁아져 신호가 깔끔하게 분리된다.

원문 정리

(a) **100 MHz (2.35 T)** · (b) **600 MHz (14.1 T)** — 가로축 δ (ppm), 4.0 → 0.0

isobutyl chloride (이소부틸 클로라이드, $(CH_3)_2CH–CH_2Cl$)
a: doublet 이중선 · b: triplet of septet 칠중선의 삼중선 · c: doublet 이중선

$J(ppm) = J(Hz) / \nu_0(MHz)$

화학적이동은 외부자기장의 크기에 무관한 차폐상수의 차이이기 때문에 **신호의 정중앙위치는 두 스펙트럼이 일치**하지만, 짝지음상수는 자기장에 의존하지 않으며 Hz로 정의되기 때문에 같은 짝지음상수에 의하여 갈라지는 **신호의 간격이 높은 자기장에서는 좁아 보임**

상세 설명 · 풀이

신호	구조	δ (≈)	이웃 H	모양	H
a	$–CH_2Cl$	3.3	CH 1개	이중선	2H
b	–CH–	2.0	CH_2 2 + CH_3 6	칠중선의 삼중선	1H
c	2 × CH_3	1.0	CH 1개	이중선	6H

b는 이웃이 8개 → J가 모두 같다면 n+1 = 9중선(nonet). 실제로는 CH_2와 CH_3에 대한 J가 약간 달라 "칠중선의 삼중선"으로 표현해.

계산 예 (J = 6.6 Hz라고 가정):

기기	J (ppm) = J(Hz) / ν_0(MHz)	보이는 간격
100 MHz	6.6 / 100 = 0.066 ppm	넓게 퍼짐
600 MHz	6.6 / 600 = 0.011 ppm	6배 좁음

핵심 논리: 신호 사이 거리 Δν(Hz)는 ν_0에 비례해서 커지는데, 다중선 폭 J(Hz)는 그대로 → 고자장에서 "신호 간 거리 / J" 비가 커져 겹침이 사라지고 해석이 쉬워져.

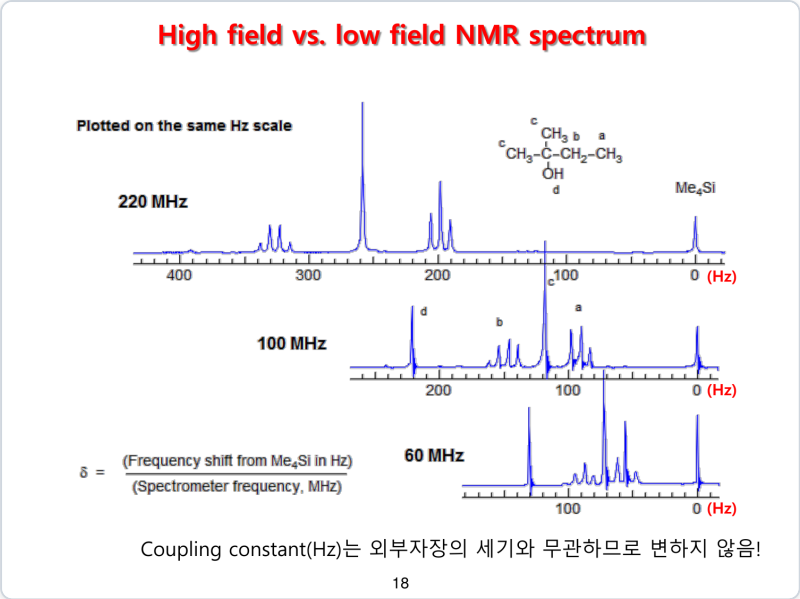
시험 포인트 δ(ppm) = 자기장 무관 → 위치 동일 / J(Hz) = 자기장 무관 → ppm으로 환산하면 고자장에서 좁아짐. 식 $J(ppm) = J(Hz) / \nu_0(MHz)$는 δ 식과 똑같은 꼴.

18 고자장 vs 저자장 NMR 스펙트럼 (Hz 축)

High field vs. low field NMR spectrum — plotted on the same Hz scale

핵심 키워드

같은 Hz 축 · Me_4Si = TMS · J 불변 · $\Delta\nu \propto \nu_0$



한 줄 요약

Hz 축으로 그리면 자기장이 클수록 신호들이 TMS로부터 멀리 퍼지지만($\Delta\nu \propto \nu_0$), 다중선 안의 간격(J)은 그대로다.

한글 번역

같은 Hz 눈금으로 그린 스펙트럼 — 220 MHz / 100 MHz / 60 MHz (가로축: Hz, 0 = Me_4Si)

분자: 2-메틸-2-부탄올 $(CH_3)_2C(OH)–CH_2–CH_3$
a = CH_2의 CH_3 · b = CH_2 · c = C에 붙은 CH_3 2개 · d = OH

Me_4Si = 테트라메틸실란(TMS), 0 Hz 기준

δ = (Me_4Si로부터의 진동수 차이, Hz) / (분광기 진동수, MHz)

Coupling constant(Hz)는 외부자장의 세기와 무관하므로 **변하지 않음!**

상세 설명 · 풀이

그림에서 숫자 확인:

신호	δ (ppm)	60 MHz	100 MHz	220 MHz
a CH_3 (t)	≈ 0.9	≈ 54 Hz	≈ 90 Hz	≈ 198 Hz
c 2×CH_3 (s)	≈ 1.18	≈ 71 Hz	≈ 118 Hz	≈ 260 Hz
b CH_2 (q)	≈ 1.45	≈ 87 Hz	≈ 145 Hz	≈ 320 Hz
d OH (s)	≈ 2.2	≈ 130 Hz	≈ 218 Hz	≈ 480 Hz (그림 범위 밖)

Hz 값 = δ × ν_0. 예) c: 118 Hz / 100 MHz = 1.18 ppm, 260 Hz / 220 MHz = 1.18 ppm → δ는 똑같다 ✓

보이는 차이: 60 MHz에선 a·b·c가 50~90 Hz 안에 몰려 서로 겹치고 뭉개져. 220 MHz에선 넓게 떨어져 a(삼중선), b(사중선)가 깔끔해. 그런데 삼중선·사중선 안쪽 피크 간격(J ≈ 7 Hz)은 세 기기 모두 같은 폭이야.

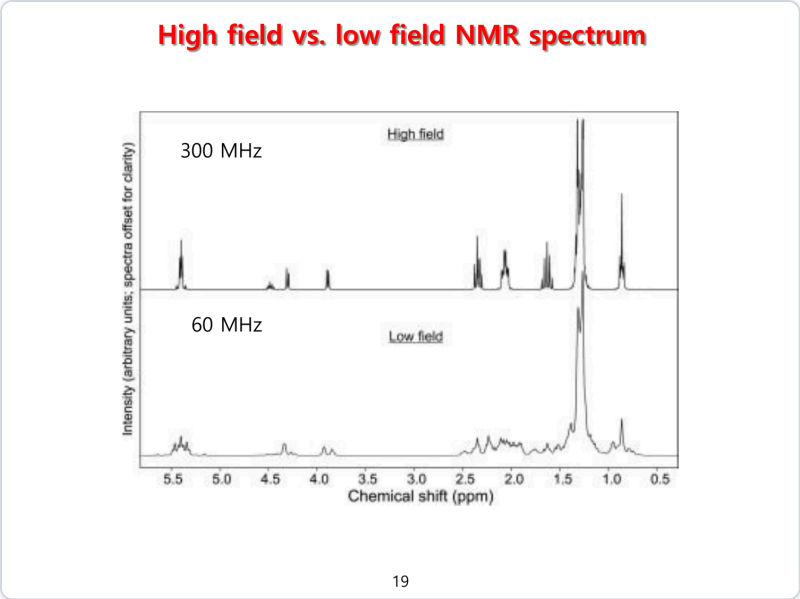
시험 포인트 Hz 축: 신호 간 거리는 ν_0에 비례해 늘어나고, J 간격은 일정 / ppm 축: 신호 위치는 일정, J 간격은 $1/\nu_0$로 좁아짐 (앞 슬라이드). 같은 현상을 두 가지 축으로 본 거야.

19 고자장 vs 저자장 NMR 스펙트럼 (ppm 축)

High field (300 MHz) vs. low field (60 MHz)

핵심 키워드

분해능 · 신호 겹침 · 감도 ↑ · 300 vs 60 MHz



한 줄 요약

같은 시료라도 300 MHz(고자장)에서는 다중선이 또렷이 분리되지만, 60 MHz(저자장)에서는 뭉개져 해석이 어렵다.

한글 번역

위: **High field 고자장 — 300 MHz**

아래: **Low field 저자장 — 60 MHz**

세로축: Intensity (arbitrary units; spectra offset for clarity) = 세기 (임의 단위; 보기 쉽게 두 스펙트럼을 위아래로 띄워 그림)

가로축: Chemical shift (ppm) = 화학적이동, 5.5 → 0.5 ppm

상세 설명 · 풀이

같은 화합물의 같은 ppm 축 스펙트럼이야. 피크 위치(δ)는 같은 자리인데, 300 MHz에선 각 다중선이 날카롭게 분리되고 60 MHz에선 2.0~2.5, 1.3~1.7 ppm 부근이 넓은 덩어리로 겹쳐 버려.

고자장의 장점	이유
분해능 ↑	신호 간 거리(Hz) ∝ ν_0, J는 일정 → 겹침 감소
감도 ↑	$\Delta E \propto B_0 \rightarrow \alpha \cdot \beta$ 수 차이 증가 → 신호 증가
해석 쉬움	다중선이 n+1 법칙대로 깔끔하게(1차 스펙트럼) 나옴

저자장(60 MHz)도 쓰이는 이유: 영구자석이라 작고 저렴하며 액체헬륨 같은 냉매가 필요 없어. 단순한 확인·교육용 벤치탑 NMR로 활용돼 (슬라이드 26의 이부프로펜 스펙트럼도 벤치탑 기기).

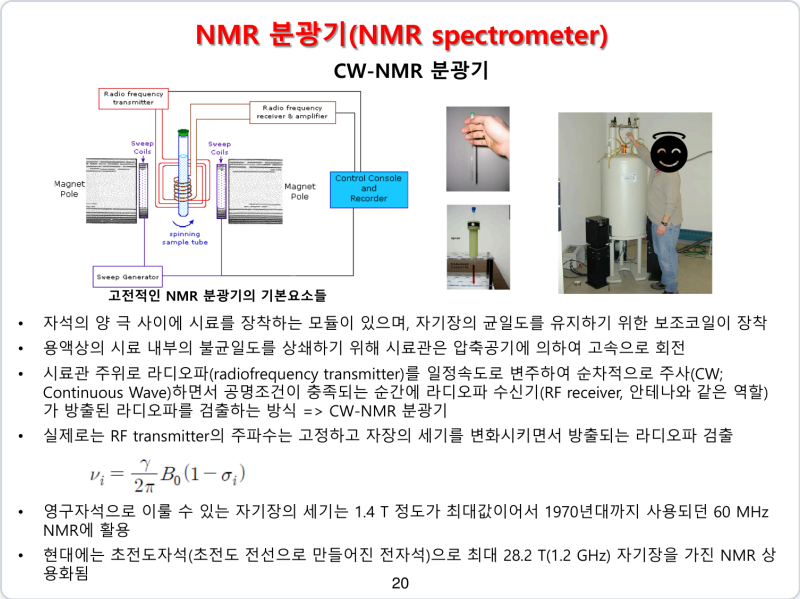
시험 포인트 고자장 = 높은 분해능 + 높은 감도. 단, 고자장이든 저자장이든 δ(ppm) 값은 동일하다는 것도 같이 기억.

20 NMR 분광기 — CW-NMR 분광기

NMR spectrometer: continuous wave (CW) type

핵심 키워드

CW (연속파) · 자장 소인(sweep) · 시료관 회전 · 영구자석 1.4 T



한 줄 요약

고전적 CW-NMR은 라디오파(또는 자기장)를 천천히 훑으며 공명이 일어나는 순간을 하나씩 기록한다. 실제로는 주파수를 고정하고 자기장을 바꿔가며 측정했다.

원문 정리

고전적인 NMR 분광기의 기본요소들 (도식 번역): Radio frequency transmitter = 라디오파 송신기 · Radio frequency receiver & amplifier = 라디오파 수신기·증폭기 · Magnet Pole = 자석 극 · Sweep Coils = 소인 코일 · spinning sample tube = 회전하는 시료관 · Sweep Generator = 소인 발생기 · Control Console and Recorder = 제어 콘솔·기록계

- 자석의 양 극 사이에 시료를 장착하는 모듈이 있으며, 자기장의 균일도를 유지하기 위한 보조코일이 장착
- 용액상 시료 내부의 불균일도를 상쇄하기 위해 시료관은 압축공기에 의하여 **고속으로 회전**
- 시료관 주위로 라디오파(radiofrequency transmitter)를 일정속도로 변주하여 순차적으로 주사(**CW; Continuous Wave**)하면서 공명조건이 충족되는 순간에 라디오파 수신기(RF receiver, 안테나와 같은 역할)가 방출된 라디오파를 검출 ⇒ **CW-NMR 분광기**
- 실제로는 **RF transmitter의 주파수는 고정**하고 **자장의 세기를 변화**시키면서 방출되는 라디오파 검출: $\nu_i = (\gamma/2\pi)\cdot B_0(1-\sigma_i)$
- 영구자석으로 이룰 수 있는 자기장의 세기는 **1.4 T** 정도가 최대값이어서 1970년대까지 사용되던 **60 MHz NMR**에 활용
- 현대에는 초전도자석(초전도 전선으로 만들어진 전자석)으로 최대 **28.2 T (1.2 GHz)** 자기장을 가진 NMR 상용화

상세 설명 · 풀이

왜 자기장을 바꿔도 될까? 공명 조건 $\nu_i = (\gamma/2\pi)B_0(1-\sigma_i)$에서 ν를 고정하고 B_0를 조금씩 키우면, σ_i가 다른 핵들이 차례로 공명 조건을 만족해서 하나씩 신호가 나와.

차폐가 큰 핵(σ_i ↑)일수록 더 큰 B_0가 필요 → 스펙트럼 오른쪽 = "높은 장(up field)"이라는 이름이 여기서 나왔어 (슬라이드 11).

부품	역할
자석 + 보조(shim) 코일	강하고 균일한 B_0
소인(sweep) 코일	B_0를 조금씩 변화
RF 송신기 / 수신기	라디오파 조사 / 공명 신호 검출
시료관 회전	자기장 불균일 평균화 → 선폭 좁게

CW의 단점: 한 번에 한 진동수씩 훑으니 스펙트럼 하나에 수 분이 걸리고 감도도 낮아 → 오늘날엔 거의 모두 FT-NMR로 대체 (다음 장).

시험 포인트 영구자석 1.4 T → 60 MHz, 초전도자석 28.2 T → 1.2 GHz. 42.58 MHz/T × 28.2 T ≈ 1200 MHz로 검산 가능.

21 NMR 분광기 — 펄스 푸리에변환 NMR (FT-NMR)

Pulse Fourier Transform NMR spectrometer

핵심 키워드

RF 펄스 | 90° 펄스 | FID (시간 영역) | 푸리에 변환

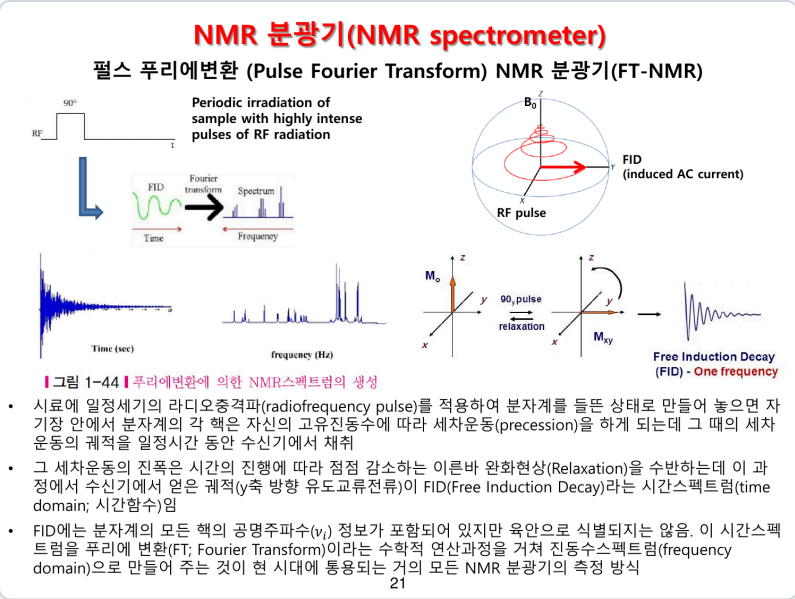


그림 1-44 푸리에변환에 의한 NMR스펙트럼의 생성

- 시료에 일정세기의 라디오중격파(radiofrequency pulse)를 적용하여 분자계를 들뜬 상태로 만들어 놓으면 자기장 안에서 분자계의 각 핵은 자신의 고유진동수에 따라 세차운동(precession)을 하게 되는데 그 때의 세차운동의 궤적을 일정시간 동안 수신기에서 채취
- 그 세차운동의 진폭은 시간의 진행에 따라 점점 감소하는 이른바 완화현상(Relaxation)을 수반하는데 이 과정에서 수신기에서 얻은 궤적(y축 방향 유도교류전류)이 FID(Free Induction Decay)라는 시간스펙트럼(time domain; 시간함수)임
- FID에는 분자계의 모든 핵의 공명주파수(ν_i) 정보가 포함되어 있지만 육안으로 식별되지는 않음. 이 시간스펙트럼을 푸리에 변환(FT; Fourier Transform)이라는 수학적 연산과정을 거쳐 진동수스펙트럼(frequency domain)으로 만들어 주는 것이 현 시대에 통용되는 거의 모든 NMR 분광기의 측정 방식

한 줄 요약

강한 RF 펄스 한 방으로 모든 핵을 동시에 들뜨게 하고, 세차운동하며 줄어드는 신호(FID, 시간 영역)를 받아 푸리에 변환으로 진동수 스펙트럼으로 바꾼다.

원문 정리

도식 번역: Periodic irradiation of sample with highly intense pulses of RF radiation = 매우 강한 RF 펄스를 시료에 주기적으로 조사 · RF 90° 펄스 · FID → Fourier transform → Spectrum (Time 시간 → Frequency 진동수) · FID (induced AC current) = FID (유도 교류전류) · RF pulse · M_0 —90_y pulse→ M_{xy}, ←relaxation 완화 · Free Induction Decay (FID) – One frequency = 자유유도감쇠 – 단일 진동수 · 그림 1-44 푸리에변환에 의한 NMR 스펙트럼의 생성

- 시료에 일정세기의 **라디오충격파(radiofrequency pulse)**를 적용하여 분자계를 들뜬 상태로 만들어 놓으면, 각 핵은 자신의 고유진동수에 따라 세차운동을 하게 되는데 그 세차운동의 궤적을 일정시간 동안 수신기에서 채취
- 세차운동의 진폭은 시간에 따라 점점 감소하는 **완화현상(Relaxation)**을 수반 — 수신기에서 얻은 궤적(y축 방향 유도교류전류)이 **FID(Free Induction Decay)**라는 시간스펙트럼(time domain; 시간함수)
- FID에는 모든 핵의 공명주파수(v_i) 정보가 포함되어 있지만 육안으로 식별되지 않음 → **푸리에 변환(FT)**이라는 수학적 연산을 거쳐 **진동수스펙트럼(frequency domain)**으로 만드는 것이 현재 거의 모든 NMR 분광기의 측정 방식

상세 설명 · 풀이

벡터 그림 단계별:

1. 평형: 모든 핵스핀의 합(알짜 자화) M_0가 z축(B_0 방향)을 향함.
2. 90° 펄스: M을 z축에서 xy평면으로 눕힘 (M_{xy}).
3. M_{xy}가 z축 주위를 Larmor 진동수로 세차운동 → 수신 코일에 교류전류 유도.
4. 완화로 점점 z축으로 돌아가며 신호가 줄어듦 → 감쇠하는 사인파 = FID.
5. FT: 여러 진동수가 섞인 FID → 진동수별 막대(스펙트럼)로 분해.

비유: 피아노 화음을 녹음한 파형(FID)만 봐서는 어떤 음들인지 모르지만, 소리를 분석기(FT)에 넣으면 도·미·솔 각각의 음(진동수)이 막대로 나와.

	CW-NMR	FT-NMR
들뜨게 하는 법	진동수(자기장) 하나씩 훑기	펄스 한 번에 전체 동시
얻는 신호	진동수 영역 직접	FID (시간 영역) → FT
측정 시간	수 분	수 초 (반복 가능)

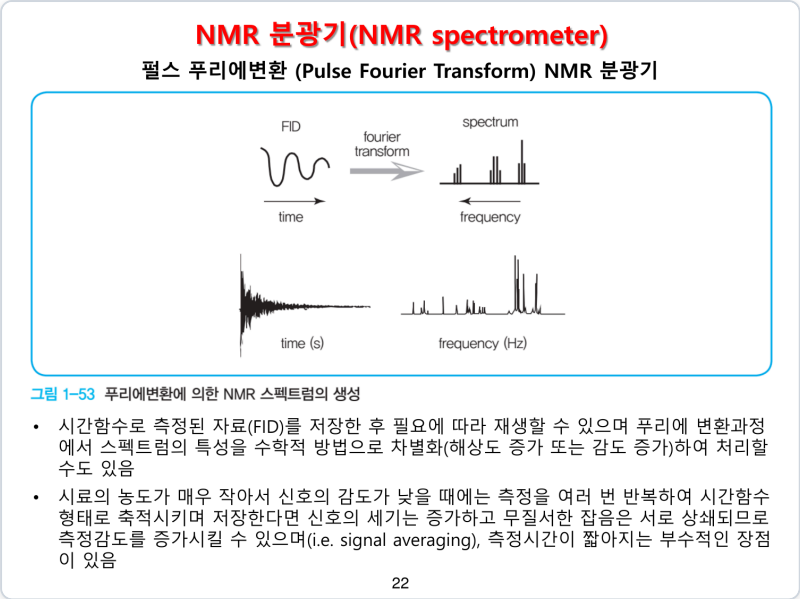
시험 포인트 FID = 시간 영역(time domain), FT 후 = 진동수 영역(frequency domain). "One frequency" 그림처럼 핵 하나면 단순 감쇠 사인파, 실제 분자는 여러 진동수가 겹쳐 복잡한 FID가 돼.

NMR 분광기 — FT-NMR의 장점

Pulse FT-NMR: data processing & signal averaging

핵심 키워드

데이터 저장·재처리 | 신호 평균화 | $S/N \propto \sqrt{N}$



한 줄 요약

FID는 디지털로 저장·재처리할 수 있고, 여러 번 측정해 더하면 신호는 쌓이고 무작위 잡음은 상쇄돼 감도가 올라간다(signal averaging).

원문 정리

그림 1-53 푸리에변환에 의한 NMR 스펙트럼의 생성 (FID —fourier transform→ spectrum, time (s) → frequency (Hz))

- 시간함수로 측정된 자료(FID)를 **저장한 후 필요에 따라 재생**할 수 있으며, 푸리에 변환과정에서 스펙트럼의 특성을 수학적 방법으로 차별화(**해상도 증가 또는 감도 증가**)하여 처리할 수도 있음
- 시료의 농도가 매우 작아서 신호의 감도가 낮을 때에는 측정을 여러 번 반복하여 시간함수 형태로 축적시키며 저장한다면 **신호의 세기는 증가**하고 **무질서한 잡음은 서로 상쇄**되므로 측정감도를 증가시킬 수 있으며(**i.e. signal averaging**), 측정시간이 짧아지는 부수적인 장점이 있음

상세 설명 · 풀이

신호 평균화의 수학: N번 측정해 더하면

	N번 합산 후	이유
신호 S	× N	매번 같은 자리, 같은 부호 → 그대로 쌓임
잡음 N_{oise}	× $\sqrt{N}$	무작위 → 일부 상쇄
S/N 비	× $\sqrt{N}$	$N / \sqrt{N} = \sqrt{N}$

예제	풀이
S/N을 2배로 올리려면?	$\sqrt{N} = 2 \rightarrow N = 4$회
S/N을 10배로 올리려면?	$\sqrt{N} = 10 \rightarrow N = 100$회
64회 측정 시 S/N 향상	$\sqrt{64} = 8$배

"측정시간이 짧아진다"의 의미: FT 1회 측정(펄스 + FID 수집)은 수 초면 끝나서, CW로 한 번 훑는 시간(수 분) 안에 수십~수백 번 반복할 수 있어. 같은 감도를 훨씬 짧은 시간에 얻는 셈이야.

시험 포인트 $S/N \propto \sqrt{(측정\ 횟수)}$ — 감도를 2배 하려면 4배의 시간이 든다. 감도가 낮은 ^{13}C NMR이 FT + 신호 평균화 덕분에 실용화됐다(다음 장).

23 탄소 핵자기공명 분광법 (^{13}C-NMR) — 기본

^{13}C-NMR spectroscopy

원본 슬라이드 23

핵심 키워드

^{13}C 존재비 1.1 %

상대감도 1.6 %

0~220 ppm

γ는 ^{1}H의 1/4

탄소 핵자기공명 분광법(^{13}C-NMR spectroscopy)

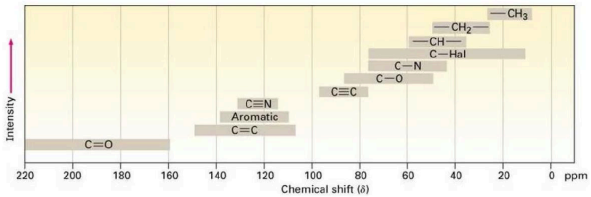
- 유기화합물의 구조분석에 이용되는 NMR은 ^{1}H-NMR과 더불어 질량 13의 탄소동위원소를 이용한 ^{13}C-NMR도 흔히 쓰이는 유용한 방법
- 이는 ^{1}H와 ^{13}C의 스핀양자수가 같은 1/2로서 유사한 핵자기 특성을 가지고 있기 때문이며 또한 유기물의 가장 많은 주성분이 바로 수소와 탄소이기 때문

탄소와 수소의 차이

➢ 핵자기회전비(γ [rad/Tesla. sec]) :	^{1}H: 267.53,	^{13}C: 67.28
➢ 자연계 존재비율 :	^{1}H: 99.98%,	^{13}C: 1.11%
➢ 상대적 감도 :	^{1}H: 100%,	^{13}C: 1.6%

^{13}C의 화학적 이동

- 화학적이동은 핵주변의 전자밀도에 따르는 차폐상수에서 기인하기 때문에 전자가 6개인 ^{13}C이 전자가 한 개인 ^{1}H보다 넓은 영역의 화학적이동값을 가짐(0~220 ppm)
- 화학적이동의 상대적 순서의 해석은 ^{1}H NMR의 경우와 유사(TMS δ=0 ppm)



23

한 줄 요약

^{13}C도 I = 1/2라 NMR이 가능하지만 존재비·감도가 낮다. 대신 화학적이동 범위가 0~220 ppm으로 넓어 신호가 잘 겹치지 않는다.

원문 정리

- 유기화합물 구조분석에는 ^{1}H-NMR과 더불어 질량 13의 탄소동위원소를 이용한 **^{13}C-NMR**도 흔히 쓰임
- 이는 ^{1}H와 ^{13}C의 스핀양자수가 같은 **1/2**로서 유사한 핵자기 특성을 가지기 때문이며, 유기물의 가장 많은 주성분이 수소와 탄소이기 때문

탄소와 수소의 차이

	^{1}H	^{13}C
핵자기회전비 γ [rad/Tesla·sec]	267.53	67.28
자연계 존재비율	99.98%	1.11%
상대적 감도	100%	1.6%

^{13}C의 화학적 이동

- 화학적이동은 핵주변 전자밀도에 따르는 차폐상수에서 기인하기 때문에, 전자가 6개인 ^{13}C이 전자가 한 개인 ^{1}H보다 **넓은 영역의 화학적이동값**을 가짐 (**0~220 ppm**)
- 화학적이동의 상대적 순서의 해석은 ^{1}H NMR과 유사 (TMS δ = 0 ppm)

도표 (대략): C=O 160~220 · C=C 100~150 · Aromatic 방향족 110~140 · C≡N 110~125 · C≡C 70~90 · C–O 40~80 · C–N 30~70 · C–Hal 10~75 · CH 25~60 · CH_2 15~55 · CH_3 10~30 ppm

상세 설명 · 풀이

상대 감도 1.6 %는 어디서? NMR 감도는 대략 γ^3에 비례해.
$(67.28 / 267.53)^3 = (0.2515)^3 \approx 0.0159 \approx$ 1.6 % ✓

존재비까지 곱하면: 1.6 % × 1.1 % ≈ 0.018 % → ^{1}H의 약 1/5700. 그래서 ^{13}C NMR은 신호 평균화(수백~수천 회 반복)가 필수야.

^{12}C는? 탄소의 98.9 %인 ^{12}C는 질량수·원자번호 모두 짝수 → I = 0 → NMR에 안 보여 (슬라이드 2).

항목	^{1}H-NMR	^{13}C-NMR
δ 범위	0~12 ppm	0~220 ppm
신호 겹침	잦음	드묾 (탄소마다 한 줄)
2.35 T에서 ν_0	100 MHz	25 MHz
적분	H 수에 비례	비례하지 않음 (슬라이드 24)

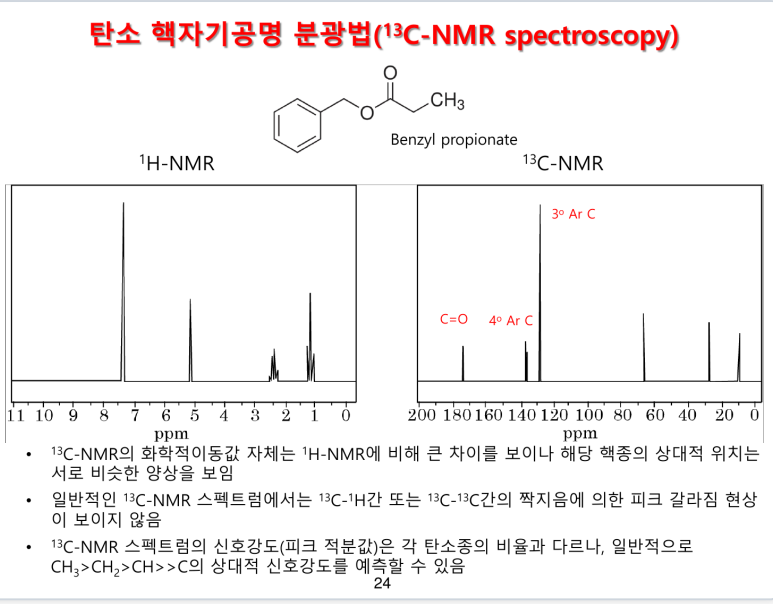
시험 포인트 ^{13}C 감도가 낮은 이유 2가지: 낮은 존재비(1.1 %) + 작은 γ. 범위가 넓은 이유: 전자가 많아 차폐 변화 폭이 큼. 순서는 ^{1}H와 비슷하게 C=O가 가장 왼쪽, CH_3가 오른쪽.

24 탄소 핵자기공명 분광법 — ^{1}H와 ^{13}C 스펙트럼 비교

Benzyl propionate: ^{1}H-NMR vs ^{13}C-NMR

핵심 키워드

벤질 프로피오네이트 · 상대 위치 유사 · 갈라짐 없음 · 강도 ≠ 탄소 수



한 줄 요약

^{13}C 스펙트럼은 탄소마다 한 줄(단일선)씩 나온다. 위치 순서는 ^{1}H와 비슷하지만 신호 세기는 탄소 수에 비례하지 않는다.

원문 정리

구조: **Benzyl propionate** (벤질 프로피오네이트, $C_6H_5CH_2–O–CO–CH_2CH_3$)

왼쪽 ^{1}H-NMR (11 → 0 ppm) · 오른쪽 ^{13}C-NMR (200 → 0 ppm)

표시: C=O · 4° Ar C (4차 방향족 탄소) · 3° Ar C (3차 방향족 탄소)

- ^{13}C-NMR의 화학적이동값 자체는 ^{1}H-NMR에 비해 큰 차이를 보이나 **해당 핵종의 상대적 위치는 서로 비슷한 양상**을 보임
- 일반적인 ^{13}C-NMR 스펙트럼에서는 $^{13}C–^{1}H$간 또는 $^{13}C–^{13}C$간의 **짝지음에 의한 피크 갈라짐 현상이 보이지 않음**
- ^{13}C-NMR 스펙트럼의 신호강도(피크 적분값)는 각 탄소종의 비율과 다르나, 일반적으로 **$CH_3 > CH_2 > CH \gg C$**의 상대적 신호강도를 예측할 수 있음

상세 설명 · 풀이

부분	^{1}H δ (모양, H)	^{13}C δ
C=O	—	≈ 174
방향족 4° C (ipso)	—	≈ 136
방향족 CH (o, m, p)	≈ 7.3 (뭉친 신호, 5H)	≈ 128 (3개 근접)
$–O–CH_2–Ph$	≈ 5.1 (s, 2H)	≈ 66
$–C(=O)–CH_2–$	≈ 2.35 (q, 2H)	≈ 28
$–CH_3$	≈ 1.15 (t, 3H)	≈ 9

상대 위치가 비슷하다는 건: 두 스펙트럼 모두 방향족 → $O–CH_2$ → CH_2 → CH_3 순서로 왼쪽에서 오른쪽으로 나온다는 뜻이야. ^{13}C는 그 간격이 약 20배 넓을 뿐.

용어: 3° Ar C = H가 붙은 방향족 탄소(CH), 4° Ar C = H가 없는 방향족 탄소(치환기가 붙은 ipso 탄소). 그림에서 4° 탄소 피크가 3° 피크보다 훨씬 작지?

시험 포인트 ^{13}C 피크 높이로 탄소 개수를 세면 안 된다 — H가 적게 붙은 탄소일수록 신호가 약해($CH_3 > CH_2 > CH \gg C$). C=O와 4차 탄소가 작게 나오는 게 정상.

참고: 4차 탄소가 약한 이유는 H가 없어서 짝풀림 시 NOE(핵 오버하우저 효과)에 의한 신호 증강을 못 받고, 완화도 느리기 때문이야.

25 탄소 핵자기공명 분광법 — 짝지음과 광폭 짝풀림

^{13}C–^{1}H coupling & broadband decoupling (Fig. 1-56)

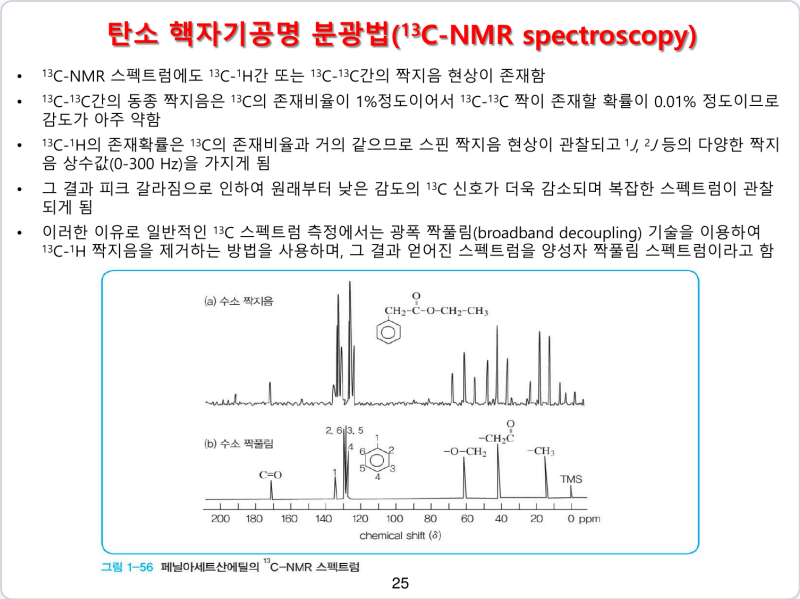
원본 슬라이드 25

핵심 키워드

^{13}C–^{1}H 짝지음 | 광폭 짝풀림 | 양성자 짝풀림 스펙트럼 | 0~300 Hz

한 줄 요약

^{13}C는 붙어 있는 H와 짝지어 복잡하게 갈라지지만, ^{1}H 전체에 라디오파를 계속 쬐어(광폭 짝풀림) 짝지음을 지우면 탄소마다 단일선 하나로 깔끔해진다.



원문 정리

- ^{13}C-NMR 스펙트럼에도 ^{13}C–^{1}H간 또는 ^{13}C–^{13}C간의 짝지음 현상이 존재함
- ^{13}C–^{13}C간의 동종 짝지음은 ^{13}C의 존재비율이 1% 정도이어서 ^{13}C–^{13}C 짝이 존재할 확률이 **0.01%** 정도이므로 감도가 아주 약함
- ^{13}C–^{1}H의 존재확률은 ^{13}C의 존재비율과 거의 같으므로 스핀 짝지음 현상이 관찰되고 ^{1}J, ^{2}J 등의 다양한 짝지음 상수값(**0~300 Hz**)을 가지게 됨
- 그 결과 피크 갈라짐으로 원래부터 낮은 감도의 ^{13}C 신호가 더욱 감소되며 복잡한 스펙트럼이 관찰됨
- 이러한 이유로 일반적인 ^{13}C 스펙트럼 측정에서는 **광폭 짝풀림 (broadband decoupling)** 기술로 ^{13}C–^{1}H 짝지음을 제거하며, 그 결과 얻어진 스펙트럼을 **양성자 짝풀림 스펙트럼**이라고 함

그림 1-56 페닐아세트산에틸($C_6H_5CH_2$–CO–O–CH_2CH_3)의 ^{13}C-NMR 스펙트럼: (a) 수소 짝지음 (b) 수소 짝풀림 — 표시: C=O, 1, 2·6, 3·5, 4, –O–CH_2, –CH_2C(=O), –CH_3, TMS

상세 설명 · 풀이

확률 계산: 이웃한 두 탄소가 모두 ^{13}C일 확률 = 0.011 × 0.011 ≈ 0.00012 = 약 0.01 % → 무시 가능. 반면 ^{1}H는 99.98 %라 ^{13}C 옆엔 거의 항상 ^{1}H가 있어 → ^{13}C–^{1}H 짝지음은 무조건 보여.

(a) 짝지음 스펙트럼의 모양 — 직접 붙은 H 수로 n+1 법칙 (^{1}J ≈ 125~250 Hz로 매우 큼):

탄소 종류	붙은 H	(a) 모양	(b) 짝풀림 후
CH_3	3	사중선	단일선
CH_2	2	삼중선	단일선
CH	1	이중선	단일선
C (4차)	0	단일선	단일선

(b) 배정: C=O ≈ 171 · 방향족 1(ipso) ≈ 134 · 2,6 / 3,5 / 4 ≈ 127~129 · –O–CH_2 ≈ 61 · –CH_2C(=O) ≈ 41 · –CH_3 ≈ 14 · TMS 0 ppm. 벤젠의 2와 6, 3과 5는 대칭으로 동등해서 각각 한 줄이야.

광폭 짝풀림 원리: ^{1}H 영역 전체에 라디오파를 계속 쬐어 H 스핀을 ↑ ↓ 빠르게 뒤집어 버리면, ^{13}C 입장에선 이웃 H 스핀이 평균화돼 갈라짐이 사라져 (OH 교환과 비슷한 원리).

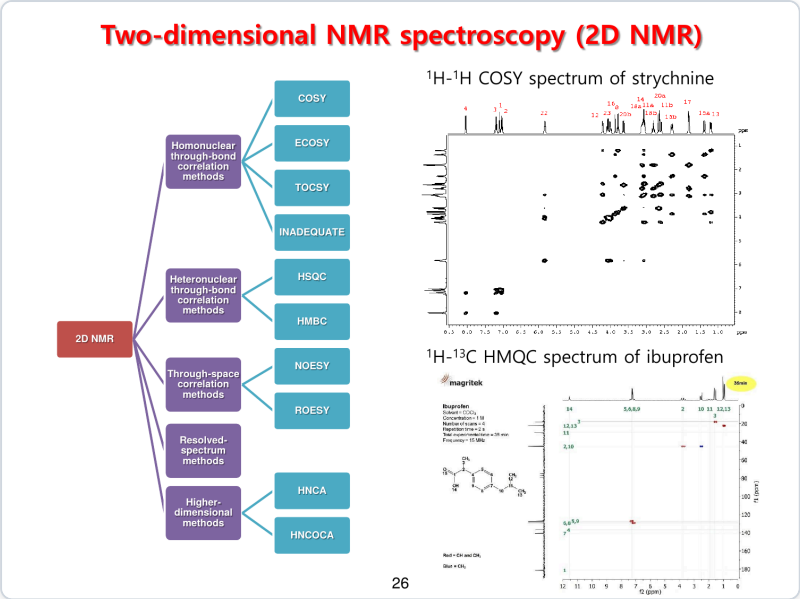
시험 포인트 일반 ^{13}C 스펙트럼 = 양성자 짝풀림 스펙트럼 → 모든 신호가 단일선, 신호 개수 = 서로 다른 탄소 환경의 수.

26 2차원 NMR 분광법 (2D NMR)

Two-dimensional NMR spectroscopy

핵심 키워드

COSY | HSQC / HMQC | HMBC | NOESY



한 줄 요약

2D NMR은 두 진동수 축으로 '어떤 핵끼리 연결(결합·공간)되어 있는지'를 교차 피크로 보여준다. 복잡한 분자의 구조 결정에 쓰인다.

한글 번역

2D NMR 분류도

- **동핵 결합을 통한 상관법** (Homonuclear through-bond correlation methods): COSY, ECOSY, TOCSY, INADEQUATE
- **이핵 결합을 통한 상관법** (Heteronuclear through-bond correlation methods): HSQC, HMBC
- **공간을 통한 상관법** (Through-space correlation methods): NOESY, ROESY
- **분해 스펙트럼법** (Resolved-spectrum methods)
- **고차원법** (Higher-dimensional methods): HNCA, HNCOCA

오른쪽 위: 스트리크닌(strychnine)의 ^{1}H–^{1}H COSY 스펙트럼

오른쪽 아래: 이부프로펜(ibuprofen)의 ^{1}H–^{13}C HMQC 스펙트럼 (Magritek 벤치탑 기기; 용매 $CDCl_3$, 농도 1 M, 스캔 4회, 반복시간 2 s, 총 측정 38분) · Red = CH와 CH_3, Blue = CH_2 · 가로축 f2 (^{1}H, ppm), 세로축 f1 (^{13}C, ppm)

상세 설명 · 풀이

기법	알려주는 것	한 줄 의미
COSY	2~3결합 떨어진 H–H 짝	"이 H 옆에 저 H가 있다"
ECOSY	COSY 변형 (J 측정용)	짝지음상수 정밀 측정
TOCSY	한 스핀계 전체의 H	사슬 하나를 통째로 연결
INADEQUATE	^{13}C–^{13}C 직접 결합	탄소 골격 (감도 극히 낮음, 0.01 %)
HSQC / HMQC	H가 직접 붙은 C (^{1}J)	"이 H는 이 C에 붙어 있다"
HMBC	2~3결합 떨어진 C–H	4차 탄소·C=O 연결
NOESY / ROESY	공간적으로 가까운 H (약 5 Å 이내)	입체 배치·형태
HNCA / HNCOCA	^{1}H·^{15}N·^{13}C 3차원	단백질 골격 배정

COSY 읽는 법: 위쪽 1D 스펙트럼이 가로·세로 두 축에 같이 있고, 대각선 위 점 = 일반 신호, 대각선 밖 교차 피크 = 그 두 H가 짝지음. **HMQC 읽는 법:** 가로 ^{1}H, 세로 ^{13}C — 점 하나가 "이 H–이 C가 직접 결합"이라는 뜻.

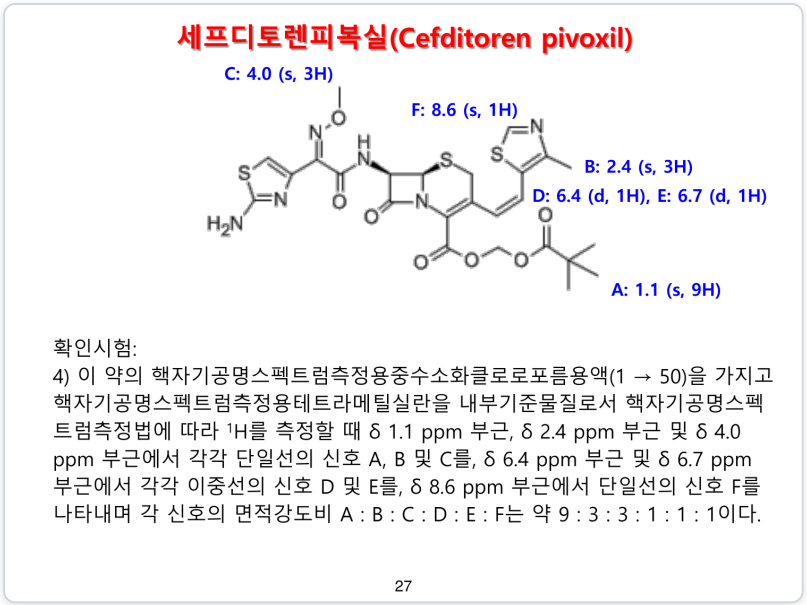
시험 포인트 through-bond (결합을 통한) vs through-space (공간을 통한) 구분, 동핵(H–H) vs 이핵(H–C) 구분. COSY = H–H, HSQC/HMQC = C–H 직접, HMBC = C–H 원거리, NOESY = 공간.

27 세프디토렌피복실 — 약전 확인시험

Cefditoren pivoxil: ^{1}H-NMR identification test (KP)

핵심 키워드

확인시험 · $CDCl_3$ (1 → 50) · TMS 내부기준 · 면적강도비 9:3:3:1:1:1



한 줄 요약

약전 확인시험은 '어느 δ에, 어떤 모양(단일선/이중선)의 신호가, 어떤 면적비로' 나오는지로 판정한다. 세프디토렌피복실은 신호 A~F 6개로 확인.

원문 정리

구조식 표시: A: 1.1 (s, 9H) · B: 2.4 (s, 3H) · C: 4.0 (s, 3H) · D: 6.4 (d, 1H), E: 6.7 (d, 1H) · F: 8.6 (s, 1H)

확인시험:

4) 이 약의 핵자기공명스펙트럼측정용중수소화클로로포름용액(**1 → 50**)을 가지고 핵자기공명스펙트럼측정용**테트라메틸실란을 내부기준물질**로서 핵자기공명스펙트럼측정법에 따라 ^{1}H를 측정할 때 δ 1.1 ppm 부근, δ 2.4 ppm 부근 및 δ 4.0 ppm 부근에서 각각 **단일선**의 신호 A, B 및 C를, δ 6.4 ppm 부근 및 δ 6.7 ppm 부근에서 각각 **이중선**의 신호 D 및 E를, δ 8.6 ppm 부근에서 **단일선**의 신호 F를 나타내며 각 신호의 **면적강도비 A : B : C : D : E : F는 약 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1**이다.

상세 설명 · 풀이

신호	δ	모양	H	구조 부분	왜 그 모양·위치?
A	1.1	s	9	피발로일 $C(CH_3)_3$	3 CH_3 동등, 이웃 C에 H 없음 · 알킬이라 가장 오른쪽
B	2.4	s	3	티아졸 고리의 CH_3	고리 탄소(H 없음)에 붙음 · 방향족 고리 옆
C	4.0	s	3	메톡시이미노 =N–O–CH_3	O에 직접 결합 → 탈차폐, 이웃 H 없음
D / E	6.4 / 6.7	d / d	1 / 1	cis 비닐 –CH=CH–	서로 짝(n = 1 → 이중선), cis J 7~12 Hz
F	8.6	s	1	티아졸 N=CH–S 고리 H	방향족 + N·S 사이 → 가장 탈차폐

면적강도비 9 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 = 각 신호의 H 개수 비 (슬라이드 12의 적분값). A(9H)가 가장 크게 나와.

시험 조건 해석: $CDCl_3$ (중수소화클로로포름) — 용매의 H가 D로 바뀌어 있어 용매 신호가 스펙트럼을 가리지 않아. (1 → 50) = 약전 표기로 시료 1 g을 녹여 전체 50 mL로 만든 용액. TMS 내부기준 = δ 0 ppm 기준 (슬라이드 7).

시험 포인트 확인 항목 3가지: ① δ 위치 ② 다중도(s/d) ③ 면적비. NH_2, NH, β-락탐 고리 H, CH_2 등 다른 신호는 판정 기준에 없어 — 뚜렷하고 대표적인 신호만 골라 쓴 거야. D·E가 이중선인 이유(서로 짝, n+1 = 2)는 단골 서술 문제.